INDUSTRY RESEARCH / COMMERCIAL SPACE

中国商业航天行业研究报告

从“能上天”到“能变现”

中国商业航天行业的发展现状和未来潜力

数据截止 2026 年 10 月 26 日

研究范围 以中国为主，全球格局与美国 SpaceX 作为对照

资料口径 所有数据标注来源与统计口径

摘要

中国商业航天已经跨过“能不能上天”的门槛，尚未跨过“能不能便宜地上天、能不能靠上天赚钱”的门槛。2025 年全球太空经济 6,860.00 亿美元，商业航天收入 5,443.00 亿美元；中国商业航天宽口径规模 2.83 万亿元（2025 年），2026 年预计 3.50 万亿元；按 2026 年结构，卫星导航与位置服务占 26.71%，按 2025 年总量折算约占 33.04%。商业航天横跨多个国民经济行业，本报告按产业口径处理，具体界定见第一章。规模数字很大，能称为“商业闭环”的收入很少。

本报告的核心判断是：未来五年的第一约束是一组串联关系——工位是 2027—2029 年的硬约束之一，复用决定单次成本下限，订单（以产销率与客户集中度作代理）决定两者能否被摊薄。如果必须选一个第一变量，是可回收液体火箭能否从单次回收验证走向高频稳定复用；排序上工位在前，权重上复用最大，工位可以靠投资扩建，复用只能靠运营数据积累。截至 2026 年 10 月，中国已完成两次入轨级一子级回收，复飞次数为 0；两大星座在轨 473 颗，对近 2.8 万颗规划的完成率为 1.69%（GW 生产星口径 451 颗、1.61%）。回收、组网、降本三件事都到了“看见终点、还没走到终点”的阶段。

中国的优势在产业链完整与制造端成本，短板在低成本运力、发射频次与复用运营数据。制造端的目标是把单公斤成本从 5 万—10 万元压到 3 万元，但压不到复用状态下的万元级；可回收技术可以把成本曲线拉下来，但没有年发射频次与工位保障，单次演示无法摊薄固定成本。产业链的真正矛盾不是“产能不足”，而是“规划产能过剩、有效低成本运力不足”并存。

下游不是没有需求，而是收入结构低附加值。北斗导航 2025 年产值 6,290.00 亿元，是当前最成熟的卫星应用；卫星互联网 2025 年 454.10 亿元、同比仅增长 2.80%，是最大期权而不是最大增量，基准情景下规模化收入兑现预计在 2027 年之后，且价值分配更可能由运营商与终端厂商获得。

6,860	2.83	11,114	1.69%	0
2025 年全球太空经济 亿美元	2025 年中国商业航天 万亿元，宽口径	Starlink 在轨活跃卫星 颗，2026-10-12	中国两大星座 组网完成率	中国入轨级—子级 复飞次数，截至 2026-10
Space Foundation	赛迪智库	Jonathan McDowell	473 / 28,000	公开报道统计

目录

第一章 研究范围与行业界定

1.1 三套全球口径，不能放进同一张表

1.2 中国的 2.83 万亿元，不是“造火箭、发卫星”

1.3 本报告采用的分析口径

第二章 宏观驱动：政策、战略与资本环境

2.1 全球：从科学探索到基础设施与安全竞争

2.2 中国政策：三个台阶，一个缺口

2.3 资本：热度上行，结构收敛

2.4 小结：政策与资本已经到位，收入还没有

第三章 产业链结构与价值分布

3.1 产业链全景：收入在下游，壁垒在上游

3.2 制造端：节拍已经跑通，订单没有跟上

3.3 核心矛盾：星多箭少，也是箭多单少

3.4 上游：供应链的碎片化与非标化

第四章 竞争格局：全球梯队与中国位置

4.1 一超多强：在轨规模的两个数量级

4.2 中美四项指标：发射、质量、成本、复用

4.3 中国内部：国家队与民营的分工，区域集群的同质化

4.4 小结：中国的三项加分与一项减分

第五章 技术路线与成本曲线的关键变量

5.1 回收进展：两次成功，零次复飞

5.2 成本曲线：降幅在 10 次以后趋平

5.3 动力路线：甲烷是长期主线，不是唯一答案

5.4 制造端降本：能压缩差距，不能替代复用

5.5 小结：三段论与三个观测指标

第六章 下游应用：从“能上天”到“能变现”

6.1 场景分层：成熟度与收入体量不匹配

6.2 导航：最成熟的现金牛，不是爆发性增长

6.3 遥感：资产多、收入少

6.4 卫星互联网：建设期的小市场，最大的期权

6.5 手机直连：运营商主导，航天企业拿不到用户溢价

6.6 收入结构的脆弱性：导航撑大盘，新场景未接棒

第七章 趋势研判（2026—2030）

7.1 判断一：成本拐点是情景，不是预测

7.2 判断二：ITU 窗口是硬约束，但“2.8 万颗”不是需求池

7.3 判断三：出清先于并购，整合不是 2027 年的一声令下

7.4 三个判断的交叉验证

第八章 风险与挑战

8.1 技术商业化的死亡谷：现金能撑几年

8.2 频轨与碎片：窗口在收窄，成本未入账

8.3 制度与资本：法律缺位，期限错配

8.4 风险矩阵：三类风险的紧迫程度不同

第九章 结论与展望

9.1 三条核心结论

9.2 什么会改变这个判断

9.3 跟踪清单：八个指标

9.4 值得进一步研究的问题

附录

附录 A 数据来源

附录 B 置信度评分

附录 C 主要口径冲突与处理

附录 D 图表索引

CHAPTER 01 / SCOPE & DEFINITIONS

第一章　研究范围与行业界定

本章论点｜商业航天最先需要澄清的不是技术，而是口径。全球“太空经济”“商业航天”“卫星应用”三套统计边界互相嵌套，中国“2.83 万亿元”又把北斗下游应用全部计入。口径不清，任何“市场规模”与“中美差距”的倍数都只是算术幻觉。

口径界定｜本报告标题沿用“行业研究报告”的通行叫法，但在分析框架上，把商业航天视为一条跨制造与服务的完整产业链（产业口径），而不是国民经济行业分类中的单一行业单元。商业航天横跨航天器制造、发射服务、卫星运营、地面设备与数据服务等多个国民经济行业类别，现行统计体系中没有独立行业代码，任何单一行业口径都无法容纳其完整价值链。因此，本报告在产业链解剖、价值分布与竞争格局分析中采用产业口径；引用外部数据时，按数据源原始口径标注，并分层列示发射服务、卫星制造、地面设备、卫星服务等细分板块，避免笼统的“市场规模”混用。

1.1 三套全球口径，不能放进同一张表

2025 年全球太空经济为 6,860.00 亿美元，同比增长 12.00%；其中商业航天收入 5,443.00 亿美元，占 79.34%，政府航天支出 1,410.00 亿美元，占 20.55%，其他约 7.00 亿美元、占 0.10%；分项为约数，合计与总量存在 7.00 亿美元的四舍五入差，占比合计 99.99%[1]。这是 Space Foundation 在《The State of the Global Space Economy 2026》中给出的实测估算，统计范围覆盖商业产品与服务、商业基础设施、政府民用与国防航天预算。

另一组常见数字是“2026 年全球商业航天市场规模预计突破 7,000.00 亿美元”[2]。这是中商产业研究院的预测值，不是实测值；它覆盖商业航天全产业链，但未披露分项结构。Novaspace 另给出 2025 年全球太空经济 6,264.00 亿美元的口径[3][4]，与 Space Foundation 相差 596.00 亿美元，差幅 8.69%[计算：596÷6860]。差异来自政府支出、卫星应用服务与商业基础设施的边界处理，不是统计误差。

表 1-1　全球太空经济的三种口径

口径	数值（亿美元）	年份	性质	统计边界
Space Foundation 全球太空经济	6,860.00	2025	实测估算	商业 5,443.00 + 政府 1,410.00 + 其他 7.00
Novaspace 全球太空经济	6,264.00	2025	实测估算	空间市场 + 卫星应用服务 + 政府
中商产业研究院 全球商业航天	7,000.00	2026E	预测	未披露分项

注：三者边界不同，不能直接相减或相除计算增速。表中仅列示，不做份额比较。资料来源：Space Foundation[1]、Novaspace[34]、中商产业研究院[2]。

把 6,860.00 与 7,000.00 放在一起，容易得出“一年增长 2.04%”的错误结论；把 6,860.00 与 6,264.00 放在一起，又容易得出“两家机构差 9.52%”的错误结论。两组数字的年份、口径、统计主体都不同，正确的用法是各说各话：看结构用 Space Foundation，看预测用中商，看欧洲口径用 Novaspace。

1.2 中国的 2.83 万亿元，不是“造火箭、发卫星”

中国商业航天的常见口径是 2025 年 2.83 万亿元、同比增长 21.70%，2026 年预计 3.50 万亿元[3]。按两个绝对值反算，2026 年增速为 23.67%，不是原文所称的 25.00%；原文的 25.00% 可能来自另一套未披露的基数。2026 年的四个细分项为：火箭发射与制造 4,450.00 亿元、卫星制造 8,520.00 亿元、地面站建设运营 7,530.00 亿元、卫星导航与位置服务 9,350.00 亿元，合计 29,850.00 亿元，占 3.50 万亿元的 85.29%，与原文“85.3%”吻合[3]。

表 1-2　中国商业航天 2026 年预测规模的结构

细分项	规模（亿元）	占 3.50 万亿元比重	说明
火箭发射与制造	4,450.00	12.71%	箭体、发动机、发射服务
卫星制造	8,520.00	24.34%	平台、载荷、总装
地面站建设运营	7,530.00	21.51%	地面站、终端、测控
卫星导航与位置服务	9,350.00	26.71%	北斗下游应用
四项合计	29,850.00	85.29%	其余 14.71% 未拆分

注：占比为计算值，分母为 3.50 万亿元；原文称合计 85.3%，与计算值 85.29% 基本一致。资料来源：赛迪智库，经东莞证券引用[3]。

这张表说明两件事。第一，卫星导航与位置服务一项占 2026E 3.50 万亿元的 26.71%；若按 2025 年 2.83 万亿元折算，9,350.00 亿元约占 33.04%，接近“火箭 + 卫星制造”合计的 37.06%。把 2.83 万亿元当作“火箭与卫星产业”的规模，会高估核心环节：总量约为核心制造环节的 2.2 倍（2.83÷1.297），不是 2.8 倍。第二，卫星制造 8,520.00 亿元与商业卫星制造收入“接近 160.00 亿元”是两个完全不同的口径：前者包含国家任务、科研院所与全产业链配套，后者只统计商业卫星制造企业的销售收入[15]。两者相差约 53 倍，不能放在同一张结构表里。

导航口径本身也有冲突。赛迪口径的“卫星导航与位置服务”2026 年为 9,350.00 亿元；而中国卫星导航定位协会的白皮书给出 2025 年卫星导航产业总体产值 6,290.00 亿元[4]。两者年份不同、统计边界不同（后者含终端制造与位置服务，前者可能含更广的北斗时空服务），不能互相校验。正文在使用时分别标注，不做加减。

1.3 本报告采用的分析口径

基于上述差异，本报告不把任何单一“市场规模”作为论证起点，而以四类可比的物理量与财务量为主线：发射次数与入轨质量、在轨卫星数与组网完成率、单公斤发射成本、企业收入与亏损。这四类指标的统计边界比“市场规模”清楚，跨年、跨机构可比性更强。

行业边界采用“收入是否来自市场化交易”划分：商业运载火箭与发射服务、商业卫星制造、商业地面设备、卫星运营与应用（导航、通信、遥感、卫星互联网）、新兴业态（在轨服务、太空旅游、太空制造）。纯国家指令性任务、军工保密项目、发射场土建工程不计入核心分析；国家队企业只在它们参与商业发射与商业卫星制造时进入比较。

本章判断｜

中国商业航天的高增长叙事，有一半来自口径放大。按 2026 年预测口径，真正的“火箭发射与制造 + 卫星制造”合计 1.30 万亿元，占 3.50 万亿元的 37.06%[计算：(4450+8520)÷35000]；其余是地面设备、导航应用与未拆分的关联产业。这个比例不低，但把它说成“中国商业航天已经接近 3 万亿元”，会误导对产业阶段的判断。核心制造环节仍在千亿元级向万亿元级过渡的早期。

注意｜ 未披露：国家统计局与国家航天局均未发布“商业航天”专项统计，所有中国市场规模数字均来自赛迪、中商、中投等研究机构，统计边界未公开。

CHAPTER 02 / POLICY, STRATEGY & CAPITAL

第二章　宏观驱动：政策、战略与资本环境

本章论点｜政策定位的跃升是真实的，但它发生在“航天强国”层面，不是“商业航天被单列为支柱产业”。资本热度的上行也是真实的，但钱主要在赌产能，不在买收入。政策与资本把行业推入了规模化验证阶段，收入端还没有接棒。

2.1 全球：从科学探索到基础设施与安全竞争

2025 年全球太空经济 6,860.00 亿美元，商业部分 5,443.00 亿美元，政府部分 1,410.00 亿美元[1]。这组数字的含义不是“太空市场很大”，而是太空已经从科学探索变成基础设施：导航、通信、遥感嵌入交通、农业、金融、应急与国防，商业收入占近八成，政府支出仍是最大的单一买家之一。

供给端的集中度在上升。2025 年全球轨道发射 324 次，成功 315 次，较 2024 年的 259 次增长 25.10%[计算：324÷259−1]（Space Foundation 原文称 28.00%，按绝对值反算为 25.10%）；美国 193 次、中国 92 次，两国合计 285 次，占 87.96%。发射统计口径不一：Yujin 口径 324 次、美国 193 次；McDowell 口径 329 次尝试、321 次入轨、美国 181 次，正文采用前者，跨源比较时需统一口径[43]。商业任务 195 次，占 60.19%；美国承担 164 次商业发射，占 84.10%[计算：164÷195]，其中 SpaceX 一家 141 次[1]。在轨端，Starlink 活跃卫星 11,114 颗，占全球活跃卫星 16,988 颗的 65.42%[26]。发射与在轨两个环节都呈现“一超”结构。

频轨资源的争夺把商业竞争变成了时间竞争。2025 年最后一周，中国多个主体向 ITU 申报超过 20 万颗卫星，其中 CTC-1、CTC-2 各 96,714 颗，合计 193,428 颗，占本轮申报的 96.71%[27]。申报不等于部署能力，但它锁定了履约义务：按 ITU 规则，非静止轨道星座须在启用监管期结束后 2 年部署 10%、5 年部署 50%、7 年部署 100%，逾期频率指配可能失效[25]。频轨不是无限资源，组网进度因此带上了合规刚性。

2.2 中国政策：三个台阶，一个缺口

2024 年政府工作报告首次写入“商业航天”，定位“新增长引擎”；2025 年报告表述升级为“推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”。2025 年因此是政策定位的转折年：二十届四中全会公报首次将建设航天强国列入现代化产业体系部分；十五五规划建议把“航天强国”与制造强国、质量强国并列，并把“航空航天”列入战略性新兴产业集群[10][11][36][37]。上述节点构成了政策定位的台阶式跃迁。

但需要把话说准。十五五规划建议全文没有出现“商业航天”四个字，只有“航天强国”一次和“航空航天战略性新兴产业集群”一次[11]。对照十三五、十四五两份规划纲要全文，均未出现“航天强国”；十四五纲要的相关表述是“建设商业航天发射场”和“航空航天”战略性新兴产业。十五五建议首次写入“航天强国”，这是“首次”的证据基础[46]。把“航天强国”直接等同于“商业航天被列为与新能源汽车、集成电路并列的支柱产业”，是过度解读。政策文本给的是方向与优先级，不是产业统计分类，也不是财政承诺。

表 2-1　2024—2026 年中国商业航天政策与制度节点

日期	事件	发布主体	性质	可执行性
2024-03	政府工作报告首次写入“商业航天”，定位“新增长引擎”	国务院	政策表态	方向性
2025-03	政府工作报告表述升级为“推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”	国务院	政策表态	方向性
2025-10	四中全会公报首次将建设航天强国列入现代化产业体系部分；十五五规划建议并列制造强国	党中央	规划文件	方向性
2025-11-18	《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027 年）》印发	国家航天局	部门行动	5 方面 22 项举措
2025-11	商业航天司设立并履职	国家航天局	机构设立	职能整合
2025-12-26	上交所发布商业火箭企业适用科创板第五套标准指引	上交所	资本市场规则	需首飞入轨
2026-04-24	《商业航天标准体系（1.0 版）》发布	国家航天局、市场监管总局	标准体系	6+32+100 分支
2026-05-08	航天法草案列入国务院 2026 年立法计划“预备提请审议”	国务院	立法计划	年内不提交

资料来源：国家航天局[7][8]、国务院[9]、文汇报[10]、中新网[11]；上交所指引据证券时报报道[14]。

制度供给的方向很清楚：从“准入放开”转向“标准化治理”。商业航天司整合了此前分散在多部门的发射许可、频率申请等职能；标准体系设 6 个一级分支、32 个二级、100 个三级，规划标准千余项，并把“可重复使用火箭一子级回收复用”单列为标准方向[8]。准入也在实质放宽：商业卫星研制企业无需办理武器装备科研生产许可证；国家将设立商业航天发展基金、建立强制第三方责任险制度[7]。

国家队的能力目标也在抬升。中国航天科技集团的“155”战略提出近地轨道 20 吨级重复使用、重型火箭百吨级入轨，与民营的朱雀三号、天龙三号形成不同层级的运力谱系[32]。这意味着中国不是只在一个吨位上追赶，而是在中小运力、大运力、重型三个层级同时布局；资源分散的风险与体系完整的优势同时存在。

缺口在三个地方。第一，法律位阶不够。《航天法》在 2026 年国务院立法计划中仅列“预备提请审议”，年内不会提交人大；发射损害赔偿、责任分担、空间物体登记仍缺少高位阶法律依据[9]。第二，目标不可量化。行动计划 2027 年的目标全部是定性表述，没有产值、发射次数、成本等硬指标[7]。第三，地方重复布局。20 多个省区市发布 40 余项支持政策，北京、上海、山东、广东都设定了火箭、卫星或产业规模目标，国家航天局在行动计划第 16 条明确要求“避免低水平重复建设”[710]。

本章判断之一

政策已经完成“定级”，尚未完成“定规”。定级解决的是资源动员——部委、地方、国资、资本市场都愿意进场；定规解决的是责任、准入、频轨协调与退出，这些仍靠部门规章、地方文件和标准体系拼凑。对产业而言，定级带来的资金与项目是即期的，定规带来的不确定性是滞后的；两者之间的时间差，正是未来三年风险最集中的区间。

2.3 资本：热度上行，结构收敛

2026 年上半年，中国商业航天已披露融资 127.90 亿元、79 笔、68 家企业，同比增长 273.00%，是 2025 年同期 34.30 亿元的 3.73 倍；剔除未披露金额项目后单笔均值 2.91 亿元（按 79 笔计算为 1.62 亿元），2025 年同期同口径 1.14 亿元[12]。另一家数据库睿兽分析给出 151.30 亿元、89 起的口径，与投中嘉川相差 23.40 亿元、10 笔，差幅 18.30%[计算：23.4÷127.9][13]。两家均未公开统计边界，正文采用投中口径并注明。

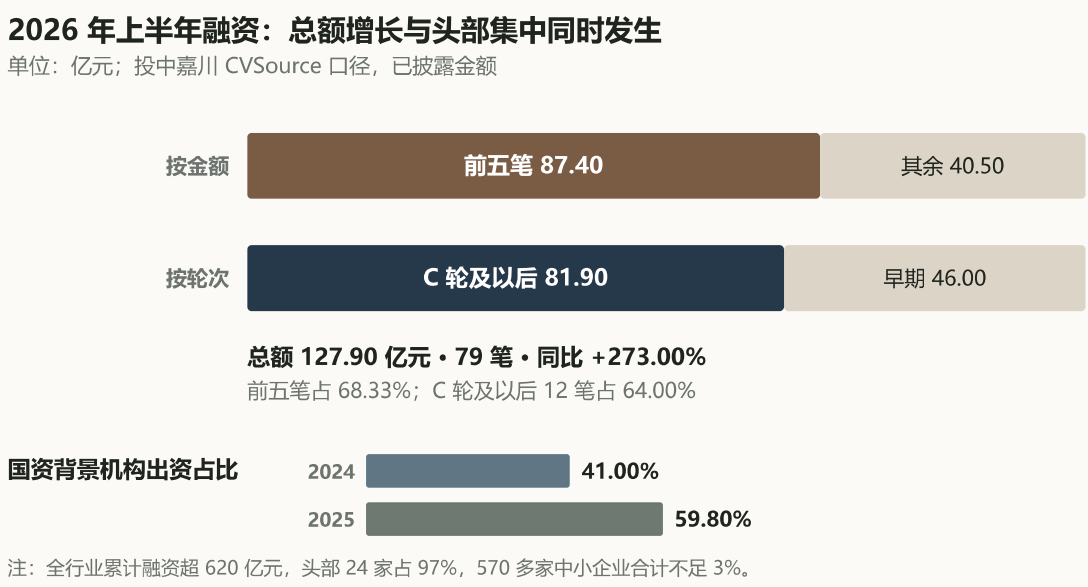


图 2-1　2026 年上半年融资：总额增长与头部集中同时发生

资料来源：投中嘉川 CVSource（经 36 氪引用）；国资占比来自睿兽分析。

钱没有分散下注。前五笔融资合计 87.40 亿元，占上半年 68.33%；C 轮及以后仅 12 笔，却拿走 81.90 亿元，占 64.03%；星际荣耀 2026 年 2 月单笔 50.37 亿元，占上半年 39.38%、占一季度 62.80%[12][13]。国资背景机构出资占比从 2024 年的 41.00% 升至 2025 年的 59.80%，10 亿元以上单笔几乎全部由国资领投[13]。全行业累计融资超过 620.00 亿元，头部 24 家占 97.00%，其余企业合计不足 3.00%（600+ 家为全链条口径，393 家为工商登记存续口径，两者分母不同，不并列）[13]。

把融资额与企业收入放在一起，热度与基本面的落差就出来了。头部两家申报企业 2025 年营业收入合计 3.29 亿元（蓝箭 0.52 亿元、中科宇航 2.77 亿元），归母净亏损合计 28.30 亿元（蓝箭 17.11 亿元、中科宇航 11.19 亿元）[18][19]。2026 年上半年 127.90 亿元融资，是两家营收合计的 38.88 倍[计算：127.9÷3.29]，是两家亏损合计的 4.52 倍[计算：127.9÷28.3]。资本买的不是当期利润，是未来的发射能力与上市通道。

上市通道确实在打开，但速度慢于融资。蓝箭航天 2025 年 12 月 31 日获科创板受理，拟募资 75.00 亿元，选用第五套标准；中科宇航 2026 年 3 月 31 日获受理，拟募资 41.80 亿元，走第二套标准；两家均处问询阶段[14][19]。星河动力、天兵科技、星际荣耀等在辅导。与此同时，2024—2026 年已有超过 70 家中小企业停滞或注销，投行预计未来 1—3 年超过 40% 的企业可能退出[13]。

企业基数仍在扩张，但增量集中在 2025 年。截至 2025 年底，存续商业航天企业 393 家，2025 年新增 83 家、同比增长 277.00%[33][41]。新增企业多集中在卫星应用、地面设备与配套服务，火箭与卫星制造的门槛更高，新增主体相对少。企业数量的扩张不等于产业能力的扩张，但它会加大地方招商与基金配置的竞争。

资本结构因此呈现“沙漏型”：头部吸金，尾部出清，中腰部融资基本停摆。2025—2026 年一季度 193 起融资事件中，A 轮 85 起、占 44.00%，D 轮及以上 15 起、占 7.77%[计算：15÷193][13]。新公司仍在进入，头部公司持续吸金，中间层最薄。这种结构与商业航天的技术节奏不匹配：型号定型需要 3—5 年，规模化交付需要再 2—3 年，而中腰部企业往往在型号定型前就耗尽了资金。

二级市场：一级热、二级冷

一级市场融资升温，二级市场却在重估。以 15 只商业航天概念股为样本（覆盖卫星制造、通信运营、航天电子、材料、结构件、遥感应用），截至 2026 年 10 月 26 日，等权平均年内收益 -44.83%，中位数 -44.82%；同期上证指数 -6.84%、创业板指 -17.64%、科创 50 -2.14%（图 2-2）。15 只全部下跌，8 只跌幅超过 40%，2 只超过 60%；较年内高点平均回撤 60.21%，13 只回撤超过 50%[48]。

下跌不是匀速。样本上半年等权平均 -10.67%，三季度 -31.50%，10 月以来再跌 6.85%（15 只中 13 只下跌）；多数个股在 2026 年 1 月 12—14 日见顶，铖昌科技在 7 月 10 日见顶后回撤 54.54%。年初的上涨把“商业航天”的预期推到高位，随后市场用业绩、发射进度与估值消化。

注：商业航天等权样本含 15 只概念股；个股与指数均按 2025-12-31 收盘归一；不构成投资建议。

数据来源：腾讯证券/新浪财经前复权日线，2026-10-26。

图 2-2　商业航天概念股与大盘走势对比

资料来源：腾讯证券/新浪财经前复权日线，2025-12-31=100；商业航天为 15 只样本等权，不是官方指数。

表 2-2　商业航天概念股年内股价表现（截至 2026-10-26）

代码	名称	环节	2025→2026 收盘（元）	年内涨跌	高点（2026）	高点回撤
001270	铖昌科技	芯片	91.47→75.60	-17.35%	07-10	-54.54%
688333	铂力特	3D 打印	111.40→81.00	-27.29%	01-12	-42.21%
688102	斯瑞新材	铜合金	38.66→25.08	-35.13%	01-12	-53.82%
002465	海格通信	通信	15.69→9.83	-37.35%	01-14	-62.99%
601698	中国卫通	运营	35.70→22.36	-37.37%	01-12	-58.48%
300699	光威复材	碳纤维	38.96→23.85	-38.78%	01-12	-48.12%
600879	航天电子	电子	21.30→12.92	-39.34%	01-12	-59.04%
300762	上海瀚讯	通信	41.68→23.00	-44.82%	01-14	-58.73%
600118	中国卫星	制造	94.94→50.71	-46.59%	01-13	-58.27%
688568	中科星图	遥感	58.99→31.02	-47.41%	01-14	-67.68%
300900	广联航空	结构件	39.07→20.53	-47.45%	04-21	-59.35%
301005	超捷股份	紧固件	110.87→52.07	-53.04%	01-23	-66.85%
603131	上海沪工	装备	30.25→13.42	-55.64%	01-12	-60.92%
600343	航天动力	动力	48.97→16.79	-65.71%	01-12	-66.15%
688066	航天宏图	遥感	32.56→6.80	-79.12%	01-12	-86.01%

注：收盘价为前复权；涨跌幅与高点回撤按收盘价计算；高点年份均为 2026；样本为自选 15 只，不是官方指数；个股跌幅含业绩、减值、重组等个体因素；不构成投资建议。数据来源：腾讯证券/新浪财经，2026-10-26。

一级与二级的背离，是 2.3 最重要的信息。2026H1 一级融资 127.90 亿元、同比 +273.00%，但二级样本年内 -44.83%；一级在买“未来的运力”，二级在卖“当期的亏损”。这并不矛盾：一级市场流动性差、定价周期长，二级市场每天交易、对盈利与现金流更敏感。对 IPO 企业而言，二级估值下移会压缩发行定价与募资额；对未上市企业而言，二级下跌会传导到下一轮融资的估值锚。

需要说明，样本不是官方指数，等权平均不代表行业指数；个股跌幅含业绩、减值、重组等个体因素。航天宏图 2025 年营收 4.48 亿元、同比 -71.57%，净亏损 18.60 亿元、净资产转负，年内跌幅 -79.12%，这类个股的跌幅不能等同于行业基本面同比例恶化。数据为前复权日线，截至 2026-10-26，不构成投资建议[648]。

本章判断之二｜

2026 年的融资热度，是“国家级产业”叙事的货币化，不是“商业闭环”的验证。判断依据不是融资额，而是三个比率：融资额/营收（38.88 倍）、亏损/营收（蓝箭 32.84 倍[计算：17.11÷0.520963]；中科宇航 4.04 倍[计算：11.19÷2.77]）、国资出资占比（59.80%）。前两个比率说明收入基础薄，第三个说明定价权正在从市场化基金转向国资。国资能承受更长周期，但也更偏好“有交付证据”的头部项目，这会加速尾部出清。二级市场的下跌说明，资本市场已经在用估值消化“国家级产业”叙事：一级融资越热，二级估值越冷，IPO 定价与下一轮融资的锚都会下移。

2.4 小结：政策与资本已经到位，收入还没有

政策、资本、收入三条线的错位很明显：政策在 2025—2026 年完成定级与机构落地，资本在 2026 年上半年完成头部集中，二级市场同期大幅回撤，收入端仍停留在“项目制、小批量、高亏损”的阶段。政策与资本可以在一两年内到位，收入能力需要五到十年。这个错位决定了未来三年行业的主旋律是“能力建设”，不是“利润释放”；下一章从产业链的物理产出与产能利用率入手，回答为什么发射次数还是上不去。

CHAPTER 03 / VALUE CHAIN & INDUSTRIAL STRUCTURE

第三章　产业链结构与价值分布

本章论点｜中国商业航天的产业链是完整的，制造端的节拍也已经跑通。真正的矛盾不在“造不出来”，而在“造出来之后飞不出去、飞出去之后不赚钱”：规划产能 610 发/年，实际发射 92 次；卫星工厂年产能 500 颗，年化产出 15.52 颗；可回收液体火箭已投产 208 发/年，复飞次数为 0。产能过剩与低成本运力短缺，在同一张产业链图上同时成立。

3.1 产业链全景：收入在下游，壁垒在上游

商业航天产业链可以拆成四层：上游的元器件、材料与动力，中游的卫星制造、火箭制造与发射服务，下游的地面设备与卫星运营，以及最末端的行业应用与解决方案。2025 年全球商业航天收入 5,443.00 亿美元。其中 PNT 服务 2,799.00 亿美元、地面站与设备 1,398.00 亿美元，合计 4,198.00 亿美元、占 77.13%；卫星制造与发射是增长最快的上游分项，同比分别增长 67.20% 和 49.40%，但收入占比不到四分之一[1]。按收入份额，价值主要落在服务与地面设备；但按毛利率与议价能力，上游核心元器件与发射服务更厚，收入份额不等于利润份额。中国 2026 年的结构类似：导航与位置服务、地面站、卫星制造、火箭制造四项合计占 85.29%，其中导航与地面站合计 48.23%，制造与发射合计 37.06%[3]。

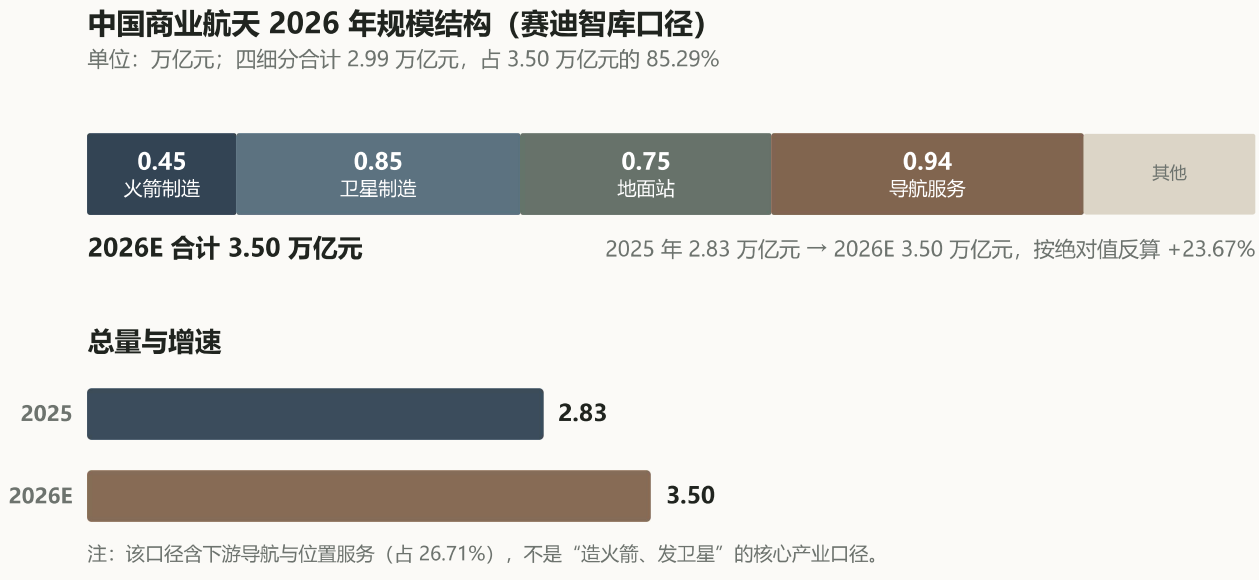


图 3-1　中国商业航天 2026 年收入结构：制造、发射、地面与应用

资料来源：赛迪智库，经东莞证券引用；四细分合计 2.99 万亿元，占 3.50 万亿元的 85.29%；“其他”为未拆分的关联产业。

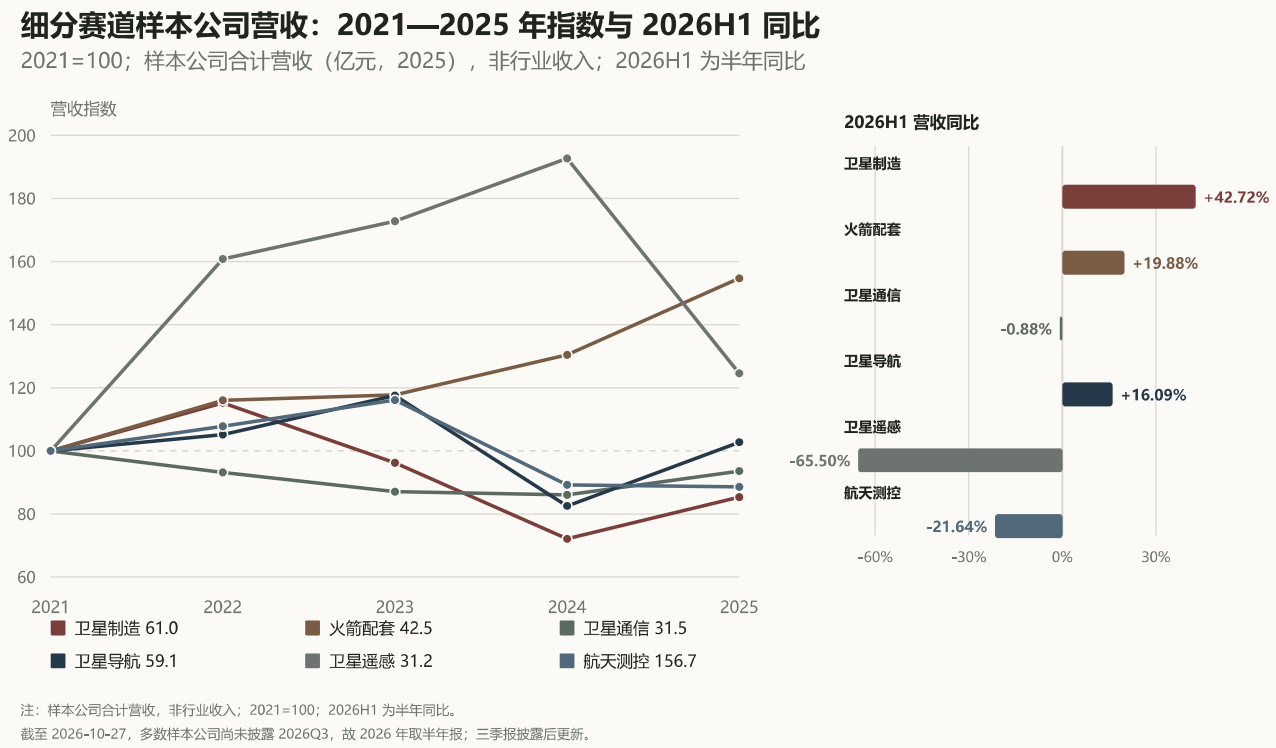
表 3-1　商业航天产业链的结构与关键特征

环节	核心内容	关键特征	本报告关注点
上游	抗辐射芯片、碳纤维、特种材料、高端轴承、3D 打印材料、推进剂	技术壁垒高，部分核心元器件仍依赖进口；单发火箭对接 30—50 家供应商	国产化率无公开数据；推进与结构系统占零部件价值量 70% 以上
中游制造	卫星制造、运载火箭制造、总装测试	模块化、批量化加速；单星 28 天、年产能 500 颗；火箭产线 20—30 发/年	产能已先于发射；利用率 3.10%—44.44%
中游发射	发射服务、测控、回收与复用	成本与频次是核心变量；通用液体工位稀缺	规划 610 发/年，实际 92 次；复飞 0 次
下游	地面站、终端、导航、通信、遥感、卫星互联网	收入占比高，毛利率分化；导航是现金牛，卫星互联网是期权	导航 6,290.00 亿元；卫星互联网 454.10 亿元

资料来源：中国基金报[15]、赛迪智库[3]、新华社[4]、赛迪顾问[5]。

六个赛道的分工不同：卫星制造做平台、载荷与总装；火箭配套做发动机、阀门、特种材料与 3D 打印；卫星通信做转发器、终端与运营；卫星导航做芯片、终端与高精度定位；卫星遥感做数据获取、处理与行业应用；航天测控做地面测控站、测控终端与数据链。把六个细分赛道的代表性上市公司拉出来，收入走势并不一致。火箭配套是唯一显著扩张的样本，2021—2025 年营收从 27.46 亿元增至 42.47 亿元，年均复合增速 11.51%；卫星制造从 71.51 亿元降至 61.03 亿元，年均 -3.89%，但 2026 年上半年同比回升 42.72%，反映交付节奏而非需求反转。卫星通信从 33.63 亿元降至 31.47 亿元，年均 -1.65%，基本走平；卫星导航从 57.54 亿元增至 59.12 亿元，年均 0.68%，2026 年上半年同比 16.09%，是应用端少有的正增长。

另外两个赛道在收缩。卫星遥感 2021—2025 年营收从 25.08 亿元增至 31.25 亿元，年均 5.64%，但 2025 年已从 48.33 亿元回落，2026 年上半年同比 -65.50%；下滑主要来自航天宏图的收入收缩与中科星图的交付确认推迟。航天测控从 176.97 亿元降至 156.72 亿元，年均 -2.99%，2026 年上半年同比 -21.64%；样本中航天电子占近九成，增速基本由这一家公司决定。



注：样本公司合计营收，非行业收入；2021=100；2026H1 为半年同比。
截至 2026-10-27，多数样本公司尚未披露 2026Q3，故 2026 年取半年报；三季报披露后更新。

图 3-2　细分赛道样本公司营收：2021—2025 年指数与 2026H1 同比

资料来源：上市公司 2021—2025 年年度报告、2026 年半年报[50]；样本为中国卫星、航天动力、斯瑞新材、铂力特、中国卫通、上海瀚讯、华测导航、北斗星通、中科星图、航天宏图、航天电子、天奥电子、华力创通；合计营收，非行业收入；截至 2026-10-27，多数公司尚未披露 2026Q3，2026 年取半年报。

样本公司合计营收，不等于行业收入。卫星制造只有中国卫星一家，航天测控中航天电子权重过高，遥感样本又包含处于收缩期的航天宏图，三组数字更适合看方向，不宜当作赛道规模。可比的结论有两条：上游配套的恢复早于下游应用，制造端的收入弹性大于运营端；下游的分化远大于总量，导航与通信走平，遥感与测控仍在出清。

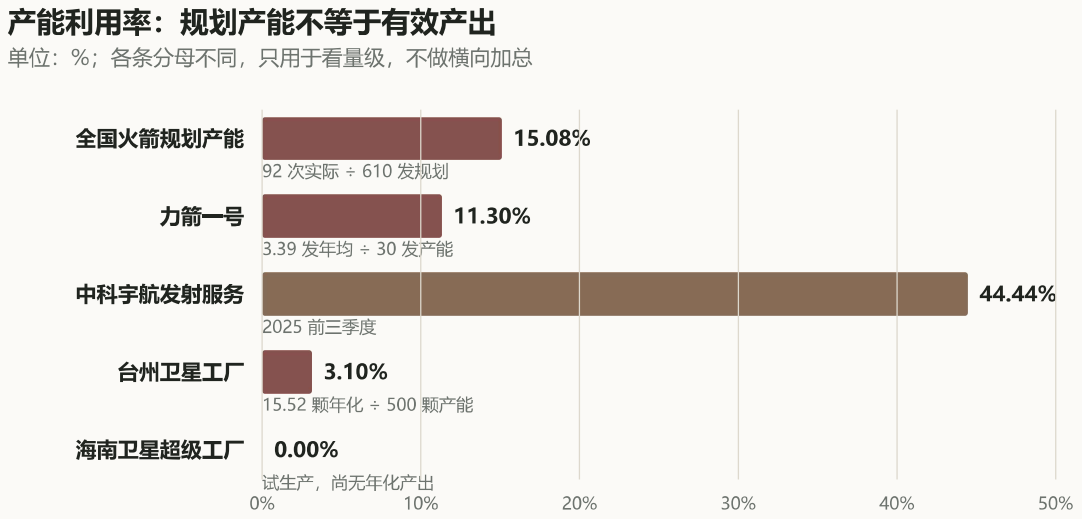
收入份额与利润份额并不一致。下游的收入占比接近一半，但导航应用是充分竞争市场，终端价格透明、毛利率有限；卫星互联网仍在建设期，运营收入尚未成为主体。上游的核心元器件、发动机、特种材料，以及中游的发射服务，才是议价能力最强、毛利最厚的环节。用“微笑曲线”描述商业航天，需要做一处修正：上游的高附加值成立，下游的高附加值只在出现规模化运营平台之后成立；发射服务本身不是价值高点，但它是把价值从制造端传导到运营端的闸门。

这解释了一个常见误判：收入份额不等于利润份额。真正决定未来五年增量的是低轨星座的组网与运营，而组网的成本取决于发射，运营的收入取决于终端与资费；发射成本下降是价值迁移的传导机制，不是价值本身。

3.2 制造端：节拍已经跑通，订单没有跟上

卫星制造的工业化程度已经超出多数人的印象。吉利台州星空智联的单星制造周期为 28 天，年产能 500 颗，单星成本较传统模式下降 45.00% 以上；截至 2026 年 7 月，累计出厂 75 颗、入轨 72 颗[29]。海南卫星超级工厂规划年产 1,000 颗，2026 年 6 月进入试生产[30]。卫星平台与载荷的成本结构约为 50:50，批产后向 30:70 演变[15]。单星制造不再是中国商业航天的瓶颈。

火箭制造的节拍也在改善。力箭一号建成脉动式产线，年产能 30 发，测发周期压缩到 10 天以内，任务排期已至 2027 年下半年；2022 年 7 月至 2026 年 9 月共发射 16 次（力箭系列第 17 次），按 50 个月折算年均 3.84 发，对 30 发/年产能的利用率 12.80%[3139]。力箭二号产线设计能力 20 发/年，绍兴超级工厂成熟运营后 12 发/年，LEO 运力 12 吨，2026 年 3 月 30 日首飞成功[31]。全国 37 个火箭工厂规划总产能 610 发/年，已投产可复用液体火箭产能 208 发/年[14]。



注：全国口径的分母含未建成、未验收产线；208 发“已投产可复用液体产能”的真实利用率因缺分项数据无法计算。

图 3-3　产能利用率：规划产能不等于有效产出

资料来源：证券时报、央视网、财联社、港湾商业观察、新华社；利用率均为计算值，分母见图中注释。

把产能与产出放在一起，差距一目了然。2025 年中国宇航发射 92 次，其中商业航天发射 50 次、商业运载火箭发射 25 次[1415]；2026 年计划总发射超过 100 次、商业超过 60 次、民营超过 30 次，前三季度实际完成 70 次、同比增长 18.64%[1415]。以 610 发规划产能为分母，2025 年的规划产能利用率只有 15.08%；若只用商业运载火箭 25 次作分子，利用率降到 4.10%[计算：25÷610]；以 208 发已投产可复用液体产能为分母，真实利用率因缺少“液体火箭发射次数”分项而无法计算。台州卫星工厂的产能利用率 3.10%，中科宇航发射服务产能利用率 44.44%，力箭一号 12.80%[19293 1]。

表 3-2　产能、产出与利用率

对象	设计/规划产能	实际产出	利用率	口径说明
全国火箭工厂	610 发/年	92 次（2025）	15.08%	分母含未建成、未验收产线
全国已投产可复用液体	208 发/年	—	—	缺液体火箭发射次数分项
力箭一号	30 发/年	16 次 / 50 个月，年均 3.84 发	12.80%	2022-07 至 2026-09
中科宇航发射服务	—	—	44.44%	2025 年前三季度
台州卫星工厂	500 颗/年	15.52 颗/年	3.10%	按累计 75 颗、投产 58 个月年化
海南卫星超级工厂	1,000 颗/年	0（试生产）	0.00%	2026 年 6 月试生产

注：利用率均为计算值，分子分母见上表；不同对象的分母不可加总。“—”表示公开渠道无分项数据，无法计算。资料来源：证券时报[14]、中国基金报[15]、港湾商业观察[19]、财联社[29]、新华社[31]。

3.3 核心矛盾：星多箭少，也是箭多单少

“星多箭少”是行业共识：GW 与千帆合计规划近 2.8 万颗，在轨 473 颗，完成率 1.69%（GW 生产星口径 451 颗、1.61%）[15][26]。但另一面常被忽略：“箭多单少”。37 个火箭工厂规划 610 发/年，2025 年只飞了 92 次；已投产可复用液体产能 208 发/年，复飞次数为 0；卫星工厂年产能 500—1,000 颗，年化产出只有十几颗到几十颗。规划产能、有效产能、低成本运力，是三件不同的事。

第一层，规划产能不是有效产能。610 发/年含未建成、未验收、未跑通批产的产线；208 发/年是“已投产可复用液体”，但部分仍在爬坡，且“没有回收成功的产能，不算真正产能”[14]。第二层，有效产能不是低成本运力。一次性火箭单公斤成本 4—11.1 万元，只有可回收复用才能压到万元级，而中国复飞 0 次。第三层，低成本运力还受工位约束。能给无专属工位企业使用的通用液体工位目前只有一个（指海南商业航天发射场二号工位；一号为长征八号专属，不对外开放；二号设计年发射 16 次，2026 年 8 月已常态化运营；三号、四号工位 2026 年 7 月 25 日土建竣工，最早 2026 年底具备发射能力，届时通用工位从 1 个增至 3 个）[13][44]；头部企业自建工位，尾部企业即使融资顺利也可能“飞不出去”。海南商业航天发射场一期 2 个工位设计 32 发/年，四工位规划 60 发/年，2026 年计划 20 次、截至 10 月 23 日已发 14 次[30]。

本章判断｜

中国商业航天不是“总产能不足”，而是“低成本、高可靠、高频次的运力不足”。这三个限定词缺一不可：总产能已经过剩，低成本运力仍然稀缺，高频次能力尚未验证。把三者混为一谈，会得出两个相反的错误结论——要么盲目扩产，要么误判需求不足。正确的政策与企业动作不是继续建厂，而是把资源集中到可回收型号、发射工位、测控与供应链标准化上。

3.4 上游：供应链的碎片化与非标化

单发火箭涉及上万个零部件，需对接 30—50 家供应商；推进系统与结构系统合计占火箭零部件价值量的 70.00% 以上；一台涡轮泵有 70—80 种图号，除标准件外全部定制[15]。每家火箭公司型号不同、接口不同、材料规格不同，供应商无法标准化量产，每个订单都是定制项目。供应链的现状可以概括为三个词：碎片化、非标化、飞行经验壁垒。

这既是成本高的原因，也是降本的空间。中国拥有全球最完整的工业体系，许多元器件、组组件可以用成熟的工业级产品替代航天专用件；通过集中采购、引入外部供应商、把非标件标准化，制造端仍有降本空间，但公开数据无法量化（20%—30% 为作者估算，无公开出处）。2026 年已经出现产业整合的迹象：飞沃科技在 12 个月内完成 5 次并购，把 3D 打印、箭体结构、阀门、涡轮泵机加工与卫星姿控等环节纳入同一平台[15]。这类整合能提高供应链的交付能力，但它不能替代可回收技术的代际突破。

上游的进口依赖仍是隐忧。抗辐射芯片、高端轴承、特种材料等环节，公开资料只有“仍有明显缺口”的定性表述，没有国产化率的权威统计[15]。国产替代的进度决定制造端成本下降的斜率，但不决定发射成本的数量级；后者由复用与频次决定。把“国产替代”当成降本的主线，会高估制造端的弹性，低估发射端的刚性。

注意｜未披露：火箭企业的外协比例、分推进剂的液体火箭发射次数、单个企业的实际年产能与年发射次数、核心元器件国产化率、全国商业发射工位总数。上述数据缺失使“208 发已投产产能”的真实利用率无法计算，也使上游降本空间无法量化。

下一章把视角从产业链内部拉到全球竞争。既然制造端不是瓶颈，发射与复用是约束，那么中国在全球梯队中的真实位置，就应该用发射频次、入轨质量、单公斤成本与复用次数四项指标来衡量，而不是用卫星制造产能或企业数量。

CHAPTER 04 / GLOBAL COMPETITION & CHINA'S POSITION

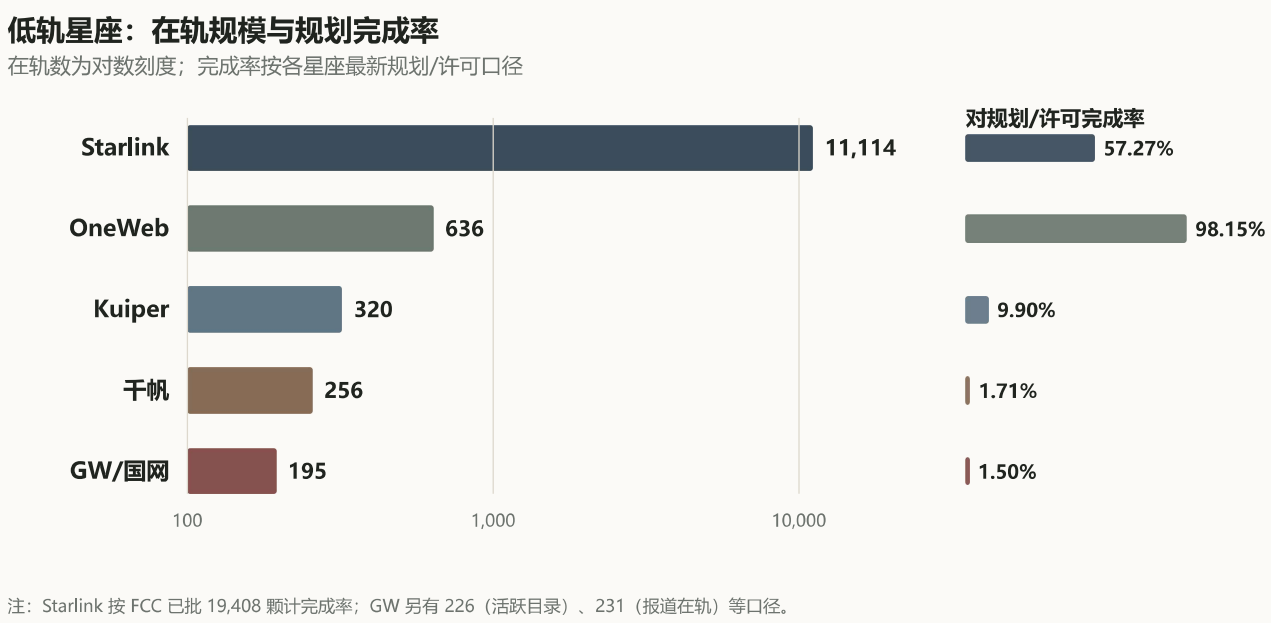
第四章　竞争格局：全球梯队与中国位置

本章论点｜全球低轨互联网已经形成“一超多强”。Starlink 一家在轨 11,114 颗，占全球活跃卫星的 65.42%；中国两大星座合计在轨 473 颗，对近 2.8 万颗规划的完成率 1.69%（生产星口径 451 颗、1.61%）。中美差距的第一项是发射成本，第二项是发射频次，第三项是复用运营数据；卫星制造能力不构成主要差距。

4.1 一超多强：在轨规模的两个数量级

截至 2026 年 10 月 12 日，Starlink 在轨活跃卫星 11,114 颗，全球活跃卫星 16,988 颗，Starlink 占 65.42%[26]。2025 年全球入轨航天器 4,492 颗，较 2024 年的 2,802 颗增长 60.31%[计算：4492÷2802−1]（原文称 62.00%，按绝对值反算为 60.31%），其中商业航天器 4,040 颗、占 89.94%[计算：4040÷4492]；Starlink 一年发射 3,174 颗，占商业航天器的 78.56%[计算：3174÷4040][1]。中国 15 家以上机构合计发射 302 颗商业卫星，其中国网 129 颗、千帆 59 颗、吉利星座 33 颗[1]。

中国两大星座的进度可以用两个比率概括。GW 规划 12,992 颗，截至 2026 年 9 月 14 日累计发射 195 颗生产星，对规划完成率 1.50%，对 2029 年 1,300 颗的阶段目标完成率 15.00%[26]。千帆规划约 15,000 颗，2026 年 9 月 16 日在轨 256 颗，完成率 1.71%[26]。按中国基金报 2026 年 10 月 9 日口径，GW 在轨 217 颗（含 22 颗试验/其他卫星）、千帆 256 颗，合计 473 颗，对近 2.8 万颗的完成率 1.69%[计算：473÷28000]；若只算 GW 的 195 颗生产星，合计 451 颗，完成率 1.61%[计算：451÷28000][15]。



注：Starlink 按 FCC 已批 19,408 颗计完成率；GW 另有 226（活跃目录）、231（报道在轨）等口径。

图 4-1　低轨星座：在轨规模与规划完成率

资料来源：Jonathan McDowell/Planet4589、AZMTH、C114、Space Foundation、FCC/Light Reading；完成率分母为各星座最新规划或 FCC 许可口径。

表 4-1　全球主要低轨星座进度（截至 2026 年 10 月）

星座	规划	在轨	完成率	状态
Starlink	19,408	11,114	57.27%	商业运营，全球最大
OneWeb	648	654	100.93%	组网完成，2026 年底替换
Kuiper	3,232	320	9.90%	FCC 中期节点获豁免
千帆	15,000	256	1.71%	加速组网
GW/国网	12,992	217	1.67%	2029 年目标 1,300 颗

注：Starlink 为 FCC 已批准规模 19,408 颗（4,408 颗一代 + 15,000 颗 Gen2；2026 年 1 月新增 7,500 颗 Gen2），公司申请总数 29,988 颗；完成率按 11,114÷19,408=57.27% 计算。OneWeb 的 654 颗为一代星。Kuiper 的 320 颗为进入工作轨道数，另有 391 颗在轨。千帆规划约 15,000 颗。GW 的 217 颗含 22 颗试验/其他卫星，生产星为 195 颗，按生产星计的完成率为 1.50%；两星座合计 473 颗、1.69%，生产星口径 451 颗、1.61%。另有 226（CelesTrak 活跃目录）、231（报道在轨）等口径。资料来源：AZMTH、Jonathan McDowell、C114、Space Foundation[26491]。

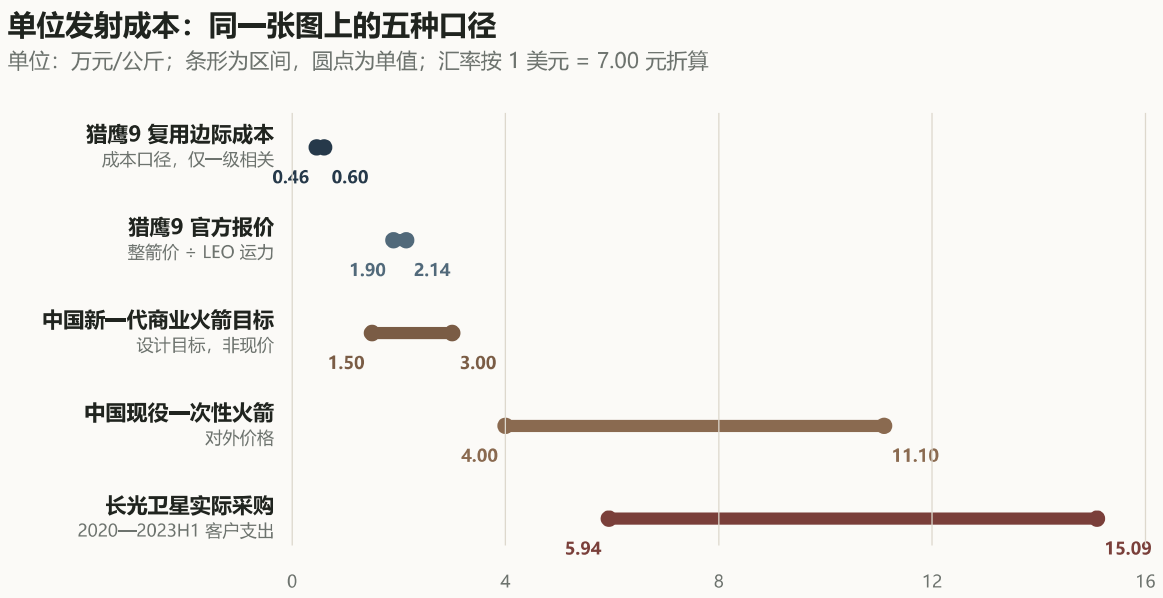
OneWeb 是一个容易被忽略的对照组。一期在轨约 654 颗一代星，达到规划 648 颗的 100.93%，一代组网完成；但一代星设计寿命 5—7 年，2027—2028 年进入退役高峰，Eutelsat 已订购 440 颗替换星，发射从 2026 年底开始；LEO 年收入 2.97 亿欧元，约占集团收入四分之一[42]。这说明“组网完成”不等于“商业闭环”：没有用户、没有资费、没有可持续的现金流，卫星数量本身不构成商业成功。Kuiper 的 320 颗工作卫星对 3,232 颗规划完成率 9.90%；FCC 的 2026 年 7 月中期节点 1,616 颗已获有条件豁免，按累计发射 396 颗计完成 24.50%，按工作轨道 320 颗计完成 19.80%[26]。监管可以延期，但市场竞争不会等人。

4.2 中美四项指标：发射、质量、成本、复用

第一项是发射次数。2025 年全球轨道发射 324 次，美国 193 次、中国 92 次；商业任务 195 次，美国 164 次、占 84.10%[计算：164÷195]，SpaceX 一家 141 次[1]。SpaceX 2025 年总发射 165 次，其中商业 141 次；按总发射算，SpaceX 占全球 50.93%，中国占 28.40%，SpaceX 与中国合计 79.32%[计算：(165+92)÷324]，中美两国合计 87.96%[计算：(193+92)÷324][26]。2026 年上半年，中国航天发射 44 次，其中商业发射 30 次、商业火箭 17 次；全球 154 次，美国 95 次；Falcon 9 维持月均 12—13 发，Starship 上半年仅 1 次、助推器回收失败、FAA 停飞 47 天[13]。中国前三季度完成 70 次、同比增长 18.64%，9 月十发十中[15]。

第二项是入轨质量。按中国基金报引用的行业测算，SpaceX 2025 年以 165—167 次发射将 2,213 吨载荷送入轨道，占全球入轨质量的 80.00% 以上；中国全年入轨质量约为 SpaceX 的十分之一[15]。这个指标与发射次数不同：SpaceX 的 Starlink 卫星单星质量大、一箭多星，质量份额高于次数份额。中国的一箭多星能力在提升，但单次载荷质量与年发射频次仍有明显差距。

第三项是成本。这是最容易被误读的一项。猎鹰9 官方报价 6,975.00 万美元，LEO 运力 22.8 吨，折约 3,000.00 美元/公斤，按 7.00 汇率约 1.90—2.14 万元/公斤（6,200—6,975 万美元报价口径）；复用状态下的边际成本约 1,500.00 万美元，仅为全新箭 5,000.00 万美元的 30.00%，折 0.46—0.60 万元/公斤[11][16][17]。中国现役一次性火箭 4.00—11.10 万元/公斤；新一代商业火箭设计目标 1.50—3.00 万元/公斤；客户实际支付 5.94—15.09 万元/公斤[16][17]。



注：把“复用边际成本”与“一次性对外报价”直接相除，会得到 3—6 倍不等的“成本代差”，这不是同一产品。

图 4-2　单位发射成本：同一张图上的五种口径

资料来源：国盛证券、钛媒体、长光卫星问询回复、Space Foundation；汇率按 1 美元 = 7.00 元折算，仅用于量级对比。

表 4-2　中美单位发射成本的口径对照（万元/公斤）

口径	猎鹰9	中国	说明
官方报价	1.90—2.14	—	6,200—6,975 万美元 ÷ 22.8 吨，汇率 7.00
复用边际成本	0.46—0.60	—	1,500 万美元，仅一级相关
现役一次性	—	4.00—11.10	长征五号 5.10、长征六号 6.40、谷神星一号 10.00、双曲线一号 11.10
新一代目标	—	1.50—3.00	朱雀三号 3.00、天龙三号 3.00、力箭二号 1.50（券商测算）至 3.00（企业自述不回收）、智神星一号 1.00—2.00
客户实付	—	5.94—15.09	长光卫星 2020—2023H1 发射费用

注：不同行的分子分母不同，不能跨行相除。“中国成本是 SpaceX 的 3 倍”这类表述，通常是把复用边际成本与一次性对外报价相除，属于口径错配。“—”表示该口径下中国尚无公开数据或尚无对应产品。资料来源：国盛证券[16]、钛媒体[17]、长光卫星问询回复[17]、Space Foundation[1]。

这张表推翻了一个流行说法：中美发射成本差 3 倍。按官方报价，猎鹰9 约 1.90—2.14 万元/公斤，中国新一代商业火箭设计目标 1.50—3.00 万元/公斤，目标价重叠不代表现价重叠；按客户实付，中国 5.94—15.09 万元/公斤，猎鹰9 拼车价约 4.90 万元/公斤。把 0.87 万元/公斤的复用内部成本与 2.82 万元/公斤的一次性对外价格相除，得到的 3.24 倍不是成本代差，是产品代差。

第四项是复用。猎鹰9 单枚最高复用 34 次（B1067），2025 年官方报价对应的复用状态运力 17.5 吨；中国截至 2026 年 10 月完成两次入轨级一子级回收（长征十号乙海上网系、朱雀三号陆地支腿），复飞 0 次[17][20][21]。设计复用次数：朱雀三号不低于 20 次、智神星一号不少于 25 次；这些都是图纸指标，不是实测数据[22]。复用次数的差距，比单公斤成本的差距更真实，也更难追赶：它需要型号定型、发射频次、翻修体系、可靠性数据四位一体的积累。

本章判断｜

中美商业航天的差距，不是“卫星造不出来”，而是“低成本运力还没有形成规模”。按发射次数，中国是美国的 47.67%[计算：92÷193]；按商业发射，中国是美国的 30.49%[计算：50÷164]；按复用次数，中国是 0，美国是 34。三个比率依次下降，说明差距在链条末端放大：制造能力可以追赶，发射频次需要工位与供应链，复用需要运营数据。追赶的顺序应该是先工位与频次，再复用与成本，而不是先扩产。

4.3 中国内部：国家队与民营的分工，区域集群的同质化

国内格局是“国家队主导组网、民营切入补网与细分”。2025 年商业航天发射 50 次，其中商业运载火箭 25 次；这 25 次中国家队与民营的构成未披露，不能直接等同于所有制各半[14]。国家队锁定大规模组网的主份额，民营在中小载荷、补网发射、海外订单与专项任务中寻找差异化。发射场资源分配向国家队倾斜，民营企业在工位排期与测控资源上灵活性受限；能给无专属工位企业使用的通用液体工位目前只有一个[13][44]；三号、四号工位 2026 年底投用后增至 3 个。

区域集群的同质化是另一个结构性风险。20 多个省区市发布 40 余项支持政策，北京设 100.00 亿元产业基金、单发最高 500.00 万元奖励，上海 2027 年产业规模目标 1,000.00 亿元，山东 2027 年目标年产 100 发火箭、150 颗卫星、500.00 亿元，广东 2026 年关联产业目标 3,000.00 亿元[10]。这些目标加总，远超全国实际发射与卫星制造需求。国家航天局在行动计划第 16 条明确要求“避免低水平重复建设”，但地方政府的投资冲动、土地与基金配置，不会因为一句文件就停下来[7]。

同质化的代价不会立刻显现。它会在行业出清时集中暴露：工厂闲置、基金退出困难、地方财政承担沉没成本。2024—2026 年已有超过 70 家中小企业停滞或注销，投行预计未来 1—3 年超过 40% 的企业可能退出[13]。这些退出集中在尾部，但区域集群的沉没成本会落在地方国资与后期进入的财务投资人身上。

4.4 小结：中国的三项加分与一项减分

中国的位置可以用“三项加分、一项减分”概括。加分项是产业链完整、制造端成本、政策与资本动员能力；减分项是可回收技术的代际差距。三项加分不能相互替代，也不能抵消减分项：产业链完整可以降低制造成本，但不能把一次性火箭变成复用火箭；政策与资本可以加速产能建设，但不能替代运营数据；制造端成本优势的设计目标是把单公斤价格从 10 万元压到 3 万元，但压不到复用状态下的万元级。

因此，下一章聚焦技术路线与成本曲线，回答三个问题：中国可回收火箭走到哪一步了？复用能把成本降到什么水平？动力路线的终局是什么？

CHAPTER 05 / TECHNOLOGY ROADMAP & COST CURVE

第五章　技术路线与成本曲线的关键变量

本章论点｜2026—2028 年是中国可回收火箭的密集验证窗口。但“回收成功”只是三段论的第一段：回收、复用、高频复用。截至 2026 年 10 月，中国完成两次入轨级一子级回收，复飞 0 次；所有“复用降本”的数字都是测算或目标，不是运营数据。把回收当成复用，是当前行业最大的叙事提前。

5.1 回收进展：两次成功，零次复飞

2026 年是中国可回收火箭的“回收元年”。7 月 10 日，长征十号乙首飞并完成一子级海上网系回收，这是我国首次一子级可控回收，也是全球首次网系回收；8 月 19 日，朱雀三号遥二完成我国首次一子级陆地支腿回收，成为首款“入轨 + 陆地回收”的国产火箭[20][21]。两次回收方式不同，一条是海上网系，一条是陆地支腿，说明中国没有把技术路线押在单一路径上。

表 5-1　2025—2026 年中国可回收火箭关键节点

时间	型号	事件	结果	复用状态
2025-12-03	朱雀三号	首飞入轨	入轨成功，一级回收失败	未复用
2026-03-30	力箭二号	首飞	成功	一次性构型
2026-04-03	天龙三号	首飞	失利，189.5 秒二级失控	2026-09-11 归零，Q4 复飞
2026-07-10	长征十号乙	首飞 + 海上网系回收	成功	复用飞行计划 2026 年底
2026-08-19	朱雀三号	遥二 + 陆地支腿回收	成功	复用飞行计划 2026 年底
2026-09-01	智神星一号	首飞	成功	设计复用 ≥25 次
2026 年底（计划）	双曲线三号、元行者一号	首飞 + 海上回收	计划	未验证

注：“复用飞行计划”为企业或官方公开表述，截至 2026-10-26 尚未发生。资料来源：光明网[20]、央视/国际在线[21]、科技日报[22]、上海证券报[23]、财联社[13]。

把“回收”与“复用”分开，是理解当前阶段的钥匙。回收是必要非充分条件：火箭一子级要经历再入、减速、着陆、回收、检测、翻修、再测试、再飞行的完整闭环，任何一环出问题，复用都不成立。猎鹰9 项目从首次回收到高频复用用了数年，单枚最高 34 次复用是十余年运营数据积累的结果（B1067 为最高纪录保持者）[17]。中国目前只完成了“回收”这一环，复飞次数为 0，翻新周期、复用成本、可靠性都没有公开数据。

本章判断之一｜

2026—2028 年，中国可回收火箭的关键不是“首飞成功”，而是“同一子级第二次、第五次、第十次飞行的成本与周期”。首飞成功可以上头条，复飞数据才能进商业模型。判断一家企业是否跨过复用门槛，看三个指标：同一子级复飞次数、两次飞行之间的翻修天数、复飞后的单位成本。三个指标缺一不可，缺任何一个都只能算“验证中”。

5.2 成本曲线：降幅在 10 次以后趋平

复用的降本逻辑不复杂：火箭成本的大头在一子级。按华西证券的成本拆分，一级占 60.00%、二级占 20.00%、整流罩占 10.00%、发射操作占 10.00%[16]。复用只摊薄一级；整流罩按一次性计入；翻新检测按一级新造价的 5%/次；二级和发射操作不随复用下降。5% 为假设值，参考证券时报报道的朱雀三号复用 5 次降本 45% 反推，不是实测；若翻新率升至 10%，5 次复用的成本降幅会从 45% 收窄到约 40%。按这个结构测算，复用 5 次单次成本降至新箭的 55.00%（降 45.00%），复用 10 次降至 49.00%，复用 20 次降至 46.00%[17]。未含回收带来的运力损失；若载荷下降 10%，每公斤成本上浮 11.11%[计算：1÷0.9−1]；复用 10 次、基数 5 万元/公斤的场景，不考虑载荷损失为 2.45 万元/公斤，考虑后为 2.72 万元/公斤。降幅在 10 次以后明显趋平，因为二级、整流罩、发射操作、翻修与检测的固定成本开始占主导。

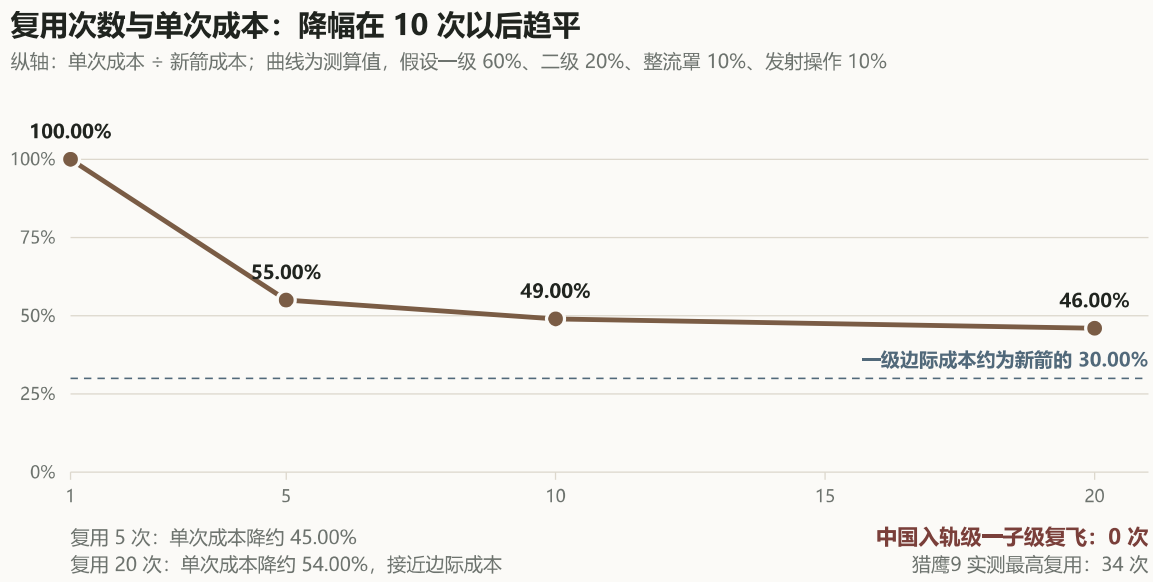


图 5-1　复用次数与单次成本：降幅在 10 次以后趋平

资料来源：华西证券成本拆分、钛媒体报道；曲线为测算值，假设翻新检测按一级新造价 5%/次，不含载荷损失、保险与测控。

这条曲线有三层含义。第一，复用不是“无限降本”，20 次复用也只能把单次成本降到新箭的 46.00% 左右；要再往下压，必须靠二级复用、整流罩回收、发射操作自动化与规模化。第二，复用的经济性依赖频次：如果一枚火箭一年只飞一次，翻修与检测的固定成本摊不薄，复用可能不比一次性便宜。第三，复用的降本幅度是“成本端”，不是“价格端”；全球发射服务高度集中，中国发射服务仍分散，头部企业是否把成本下降传导给客户，取决于竞争格局，不取决于技术。

中国企业的目标与客户的实际支付之间，还有一段距离。朱雀三号的目标是复用 20 次后单次成本接近边际成本，每公斤低于 2.00 万元；力箭二号不回收状态 3.00 万元/公斤，回收后目标为 SpaceX 的一半；更远期的 1,000 元/公斤是行业愿景，不是可执行预测[14][17]。而长光卫星 2020—2023 年上半年实际支付的发射费用为 5.94—15.09 万元/公斤，2.00 万元的目标仅相当于其 13.25%—33.67%[计算：2÷15.09 与 2÷5.94][17]。成本目标不等于市场价，市场价下降需要竞争、产能释放与客户议价，三者都不会自动发生。

表 5-2　复用降本的目标、测算与现价

口径	数值（万元/公斤）	性质	来源/说明
朱雀三号复用目标	< 2.00	企业目标	复用 20 次、接近边际成本
力箭二号不回收	3.00	企业自述成本	未公开核算口径
中国商业发射常见报价	5.00—10.00	市场报价	客户支出，通常不含保险
长光卫星实际支付	5.94—15.09	客户实际支出	2020—2023H1
行业远期愿景	< 0.10	愿景	1,000 元/公斤，无时间表

注：目标、成本、报价、实际支付四者不可混用。资料来源：证券时报[14]、钛媒体[17]。

5.3 动力路线：甲烷是长期主线，不是唯一答案

液氧甲烷被普遍视为民营商业航天的长期主线，理由是无积碳、易复用、维护成本低。它的技术代价也要说清楚：甲烷密度 0.42 g/cm^3，仅为煤油 0.81 g/cm^3 的 51.85%[计算：0.42÷0.81]，同样质量需要更大的贮箱，箭体尺寸与阻力都会增加；液氧甲烷理论比冲 390 秒，天鹊-12 的实测海平面比冲 286 秒、真空比冲 337 秒，理论值与实测值不能混用[22]。液氧煤油的密度比冲更高，体积效率更好，煤基航天煤油已经解决结焦问题，适合国家队的大推力型号；固体火箭的快速响应优势仍在，但推进剂成本高、比冲有限，难以承担大规模组网主力[22]。

表 5-3　三条动力路线的比较

路线	优势	代价	适用场景
液氧甲烷	无积碳、易复用、长期成本低；理论比冲 390 秒	密度低，箭体尺寸大；实测比冲 286—337 秒	民营可回收主力、规模化组网
液氧煤油	密度高、体积效率好；煤基煤油解决结焦；国家队技术成熟	复用维护成本高于甲烷；积碳清理复杂	国家队大推力、近中期组网
固体	快速响应、发射准备简单	推进剂成本高、比冲有限、难以复用	应急发射、小型载荷、专项任务

资料来源：科普中国/中国宇航学会[22]、钛媒体[17]、证券时报[14]。

路线尚未收敛，不是坏事。中国同时在甲烷、煤油、固体三条路线上有在飞或在研型号，任何一条跑通都不影响系统可用性；真正的风险是把单一路线当成信仰，提前放弃其他选项。对投资者而言，路线分散会降低单一技术失败的系统性影响；对企业而言，路线分散意味着供应链与工位更分散，规模效应更难形成。这是一个典型的“系统冗余 vs 规模效率”的权衡。

5.4 制造端降本：能压缩差距，不能替代复用

中国制造业的完整体系是真实优势。通过采用工业级通用件、集中采购、引入外部供应商、把非标件标准化，制造端仍有降本空间，但公开数据无法量化（20%—30% 为作者估算）；设计目标是把单公斤价格从传统一次性火箭的 4.00—11.10 万元降到新一代商业火箭的 1.50—3.00 万元，能否实现尚待验证。已实现的是制造端部分降本，不是价格已经降到该区间[16][17]。但制造端降本有天花板：设计目标是把价格从 10 万元压到 3 万元，压不到复用状态下的 1 万元以下；它能降低硬件成本，不能降低发射操作、测控、保险与翻修成本。

> **注意｜需要纠正的一个说法：**“中国产业链成本约为 SpaceX 的 60%—70%”在本次资料中没有找到出处。可核查的 60%—70% 是“一级箭体占整箭成本”的比例，不是中美制造成本比。把这两个概念混用，会得出“中国制造已经接近 SpaceX”的错误结论。中国制造端的优势真实存在，但不能用它替代可回收技术的代际突破。

制造端降本的另一个前提是型号定型与规模订单。目前行业的核心卡点是火箭型号未定型，配套采购只能小批量、定制化；只有型号定型、持续复用、年产量进入几十发以上，才能通过规模化采购与标准化生产降本[14]。产能已经建成、成本却下不来，原因就是订单没有规模化。

5.5 小结：三段论与三个观测指标

可回收火箭的商业化是三段论：第一段是回收验证，第二段是单枚复用，第三段是高频复用。中国在第一段完成了两次成功，第二段计划 2026 年底开始，第三段还没有时间表。三段论之间不是线性递进，而是指数级的学习曲线：第一次复飞最难，第五次复飞开始形成翻修流程，第十次复飞才能摊薄固定成本，第二十次复飞才接近边际成本。

因此，观察中国可回收火箭的进度，不要看“首飞成功”的新闻，要看三个指标：同一子级的复飞次数、两次飞行之间的翻修天数、复飞后的单位成本。三个指标同时改善，才说明复用进入商业化；只有首飞与回收成功，说明还在技术验证。这个判断标准，也适用于即将在 2026 年底首飞的双曲线三号、元行者一号等型号。

CHAPTER 06 / DOWNSTREAM APPLICATIONS

第六章　下游应用：从“能上天”到“能变现”

本章论点｜下游不是没有需求，而是收入结构与叙事错位。导航是卫星应用中最成熟的现金牛，2025 年产值 6,290.00 亿元；遥感是项目制，资产多、可收费服务少；卫星互联网是建设期的小市场，2025 年 454.10 亿元、同比仅增长 2.80%。最大的增量是期权，不是当期收入。

6.1 场景分层：成熟度与收入体量不匹配

把下游场景按成熟度与收入体量排开，会看到一个与媒体叙事不同的顺序。导航最成熟、收入最大；通信与手机直连在快速商业化，但收入体量小；遥感有常态化营收，但受政府与行业客户采购周期约束；卫星互联网是最大的增量叙事，当前仍是建设期；太空旅游、在轨服务、太空制造处于技术验证或前期试验。

表 6-1　下游场景的成熟度、规模与瓶颈

场景	成熟度	规模/指标	核心驱动	核心瓶颈
卫星导航	成熟	6,290.00 亿元（2025）	北斗生态、终端普及	增速回落至 9.24%，价格竞争
卫星通信/手机直连	快速商业化	电信近 300.00 万用户	运营商套餐、终端内置	使用频次低、资费与分成未定
卫星遥感	行业级规模化	全产业 3,000.00 亿元（2024）	自然资源、应急、海外基建	商业数据服务仅 200.00 亿元量级
卫星互联网	建设期	454.10 亿元（2025）	星座组网、专网、终端	运营收入未成主体，制造占 55.20%
新兴业态	验证/试验	—	在轨服务、太空制造、太空旅游	商业模式与成本均未验证

注：规模口径不同，不可加总。导航为中国卫星导航产业总体产值；遥感为全产业规模与商业数据服务两个口径；卫星互联网为赛迪/中商测算。“—”表示尚无统一的市场规模口径。资料来源：新华社[4]、中国遥感应用协会[6]、赛迪顾问[5]、工信部/运营商[28]。

6.2 导航：最成熟的现金牛，不是爆发性增长

2025 年中国卫星导航产业总体产值 6,290.00 亿元，同比增长 9.24%；2024 年为 5,758.00 亿元，同比增长 7.39%[4]。北斗终端保有量超过 22 亿台/套，可穿戴设备超过 1.6 亿，乘用车超过 1 亿辆；相关企事业单位超过 3 万家，从业者近 200 万人；服务 140 余个国家和地区，“一带一路”市场占有率 58.00%；国家发改委提出五年内突破 1 万亿元[4]。

这组数字说明导航是卫星应用/北斗产业中最成熟的现金牛，但不是发射衍生收入；它也说明导航已经不是高爆发赛道。9.24% 的增速是“个位数中高速”，靠的是终端普及与行业应用深化，不是新星座带来的增量。导航的利润池在终端、芯片、地图与位置服务，不在卫星制造与发射；把导航产值算作“商业航天下游”，会高估商业航天核心环节的收入，也会低估导航自身的技术门槛。

导航与卫星互联网的关系，不是替代，而是互补。导航提供时空基准，卫星互联网提供宽带连接，两者在自动驾驶、精准农业、应急通信中融合。未来的增量在“导航 + 通信 + 遥感”的一体化解决方案，而不是单一星座的规模扩张。谁能把三种能力打包成行业方案，谁就能拿到运营端的利润。

6.3 遥感：资产多、收入少

遥感是商业航天中“资产最重、收入最轻”的环节。2024 年中国遥感卫星及应用全产业规模 3,000.00 亿元；2025 年商业遥感数据服务市场按赛迪口径仅 200.00 亿元量级；在轨民用遥感卫星超过 640 颗，商业遥感卫星 460—490 颗[6]。重资产建星座与可收费服务之间，转化效率很低。

头部企业的分化说明了两种路线的差异。长光卫星 2025 年营收 10.40 亿元，成为国内首家突破 10 亿元的商业遥感企业；航天宏图同期营收 4.48 亿元、同比下降 71.57%，净亏损 18.60 亿元、净资产转负[6]。长光走的是“自建星座 + 数据服务”，航天宏图更依赖“项目制 + 政府客户”；前者资产重、周期长，后者现金流波动大、对财政周期敏感。两条路线都在经受检验，没有一条已经被证明可以规模化盈利。

遥感的天花板不在技术，而在付费方。政府与行业客户是主要买家，采购周期、预算节奏、数据定价都受财政影响；商业客户的需求分散，单笔金额小，获客成本高。遥感企业要突破 10 亿元营收，不能只靠“多拍几张图”，而要提供可嵌入客户业务流程的分析服务，从“卖数据”转向“卖决策”。这一步的难度，不亚于造一颗卫星。

6.4 卫星互联网：建设期的小市场，最大的期权

卫星互联网是媒体叙事中最大的增量，但当前的市场规模很小。2025 年中国卫星互联网产业规模 454.10 亿元，同比仅增长 2.80%；2026 年预测 471.00 亿元，2028 年预测 516.00 亿元。结构上，卫星制造 250.60 亿元（55.20%）、地面设备 82.20 亿元（18.10%）、运营服务 68.60 亿元（15.10%）、发射服务 52.70 亿元（11.60%），四项合计 454.10 亿元[5]。赛迪顾问/智研咨询口径如此；中商口径为制造 52%、地面 30%、发射 11%、运营 7%，两套口径不可混用。这是一个“建设市场”，不是“运营市场”：钱主要花在造星、发星、建地面站上，用户付费的收入还没有规模化。

把 454.10 亿元放在 2.83 万亿元的中国商业航天大盘里，占比只有 1.60%[计算：454.1÷28300]；把 471.00 亿元放在 3.50 万亿元的 2026 年预测里，占比 1.35%[计算：471÷35000]。卫星互联网是“最大的增量叙事”，但不是“最大的当期收入”。它的增长曲线取决于三个变量：星座组网进度、终端价格、资费与运营商分成。三个变量都没有公开的量化数据。

OneWeb 提供了一个冷静的参照。一期在轨约 654 颗一代星、完成率 100.93%，一代组网完成，但一代星 2027—2028 年进入退役高峰，Eutelsat 已订购 440 颗替换星，发射从 2026 年底开始；LEO 年收入 2.97 亿欧元，约占集团收入四分之一[42]。Starlink 是唯一的规模化样本：截至 2026 年 3 月 31 日，付费订阅 1,030.00 万，覆盖 164 国（S-1；付费订阅含住宅、漫游、企业线路，不等于独立用户）；2025 年连接收入 113.87 亿美元，经营利润 44.23 亿美元，利润率 38.84%；2026 年一季度 ARPU 66.00 美元/月。不同统计口径给出的用户数在 600.00 万至 1,360.00 万之间，正文采用 S-1 的 1,030.00 万[38]。中国星座的用户数、ARPU、终端成本都没有公开数据，任何“2027 年收入爆发”的判断都只能是情景，不是预测。

全球卫星互联网服务市场的常见引用是“2026 年除 Starlink 外约 46.80 亿元”。用公司收入交叉检查，这个数字明显偏低：Viasat 45.20 亿美元、SES 29.42 亿美元、EchoStar/Hughes 14.36 亿美元、Eutelsat 13.43 亿美元、Iridium 8.72 亿美元、Globalstar 2.73 亿美元、AST SpaceMobile 0.71 亿美元，七家 2025 财年合计 114.57 亿美元，约为 46.80 亿元的 17.43 倍[计算：114.57×7.12÷46.8]；仅 Hughes 一家按 7.12 汇率折算就超过 100.00 亿元。46.80 亿元可能指更窄的细分，但不能当作全球除 Starlink 外的市场[45]。

本章判断之一｜

卫星互联网的投资逻辑，应该从“卫星数量”切换到“单用户经济性”。一颗卫星能服务多少用户、用户每月付多少钱、终端成本多少、运营商分走多少，这四个变量决定收入；卫星数量只决定覆盖能力，不决定收入。中国星座的组网进度已经落后于规划，基准情景下运营收入的兑现时点晚于 2027 年，这是情景判断，不是统计概率；在此之前，收入主要来自终端、专网与行业项目，而不是大众宽带订阅。

6.5 手机直连：运营商主导，航天企业拿不到用户溢价

手机直连是卫星通信中最接近大众市场的场景。中国电信天通卫星用户近 300.00 万（2025 年 9 月官方口径），终端累计出货超过 2,300 万台（统计口径待核），天通机型 47 款（2026 年 7 月）；中国移动北斗短信用户超过 100.00 万，北斗短信机型 73 款（2026 年 6 月）、天通机型 46 款（2026 年 7 月）；华为称支持北斗卫星消息的终端超过 60 款、设备量 4,000 万台。中国联通 2025 年 9 月获卫星移动通信许可，2026 年 2 月北斗短信试商用；工信部提出 2030 年卫星通信用户超过 1,000.00 万[28][40]。机型数与终端数统计时点不同，不可直接相加。三大运营商全部入场，说明监管准入已经跑通；商业模式仍待验证，资费、分成与使用频次都没有公开数据。

但运营商主导意味着价值分配偏向运营商。航天企业提供星座、载荷与终端芯片，获取的是制造与载荷环节的收益；用户订阅、套餐、增值服务的溢价，主要由运营商获取。这与 Starlink 的直接订阅模式不同。Starlink Mobile 约 740.00 万月活设备（2026-03-31，S-1）；T-Mobile 承认 T-Satellite 的使用量“远低于预期”，使用集中于国家公园等无地面网络区域[35][38]。手机直连更像是“应急保底层”，不是“大众高频业务”。

这不意味着手机直连没有价值。它能把运营商的网络覆盖延伸到地面基站无法到达的区域，提升用户黏性，降低离网率；对航天企业而言，它是一个稳定的星座与载荷订单，而不是一个高毛利的运营业务。把手机直连当成“航天企业的新增长极”，会高估航天企业在价值链中的分成比例。

6.6 收入结构的脆弱性：导航撑大盘，新场景未接棒

全球商业航天收入 5,443.00 亿美元，GNSS 设备与增值服务合计 4,198.00 亿美元、占 77.13%；卫星制造与发射增长快但基数小，无法改变导航的主导地位[1]。中国的情况类似：导航与位置服务占 2026 年 3.50 万亿元宽口径的 26.71%（按 2025 年 2.83 万亿元折算约 33.04%），卫星互联网只占 1.60%，遥感商业数据服务只有 200.00 亿元量级。收入高度依赖导航，新场景还没有接棒，这就是“下游收入结构脆弱”的真实含义。

“约 65% 的收入依赖应急通信、交通物流等低附加值业务”这一说法，在本次资料中没有找到出处，正文不使用。可核查的替代判断是：导航占全球商业航天收入的 77.13%，中国导航占 2026 年宽口径的 26.71%（按 2025 年总量折算 33.04%）；卫星互联网与遥感数据服务的收入体量都不到导航的十分之一。收入集中度高，新场景占比低，这比“65% 低附加值”更准确，也更可验证。

> **注意｜未披露：**中国卫星互联网的用户数、ARPU、终端成本与资费；三大运营商的卫星业务收入分项；遥感企业的毛利率与政府客户占比；卫星互联网下游运营服务收入的权威统计。上述数据缺失使“卫星互联网何时盈利”无法量化。

下一章把前六章的判断收敛为三个可证伪的五年判断：成本拐点、频轨倒逼、产业整合。每个判断都给出触发条件、观测指标与失效条件。

CHAPTER 07 / OUTLOOK 2026–2030

第七章　趋势研判（2026—2030）

本章论点｜未来五年，中国商业航天不是“会不会增长”的问题，而是“以什么顺序解锁约束”的问题。工位是 2027—2029 年的硬约束之一，复用决定单次成本下限，订单（以产销率与客户集中度作代理）决定两者能否被摊薄。三者串联，任何一环缺失，另外两环的收益都无法兑现。以下三个判断都给出触发条件与失效条件，读者可以用公开数据逐条检验。

7.1 判断一：成本拐点是情景，不是预测

“2027—2028 年出现成本拐点”是行业里流传最广的判断，但它不是证据，是条件句。拐点成立的充分条件是：同一子级完成多次复飞、翻修周期被压缩到可接受区间、复用后的单位成本低于一次性火箭。截至 2026 年 10 月，中国复飞 0 次，三个条件一个都没有观测值。把“首飞回收成功”当成“成本拐点”，是把技术验证当成商业验证。

更稳妥的表述是情景。基准情景：首次复飞在 2027 年一季度发生，2027 年内出现同一子级第二次复飞并披露翻新周期，2029—2030 年进入稳定复用；乐观情景：2026 年四季度首次复飞，2027 年内出现单箭多次复飞，2028 年商业合同价低于 3.00 万元/公斤并进入稳定复用；悲观情景：首次复飞推迟到 2027 年下半年之后，稳定复用推迟到 2030 年之后。三个情景的分叉点不是“回收成功”，而是“首次复飞的时间”。

表 7-1　可回收火箭商业化的三个情景

情景	首次复飞	单箭多次复飞	商业合同价	稳定复用
乐观	2026Q4	2027 年内	2028 年低于 3.00 万元/公斤	2028 年
基准	2027Q1	2028 年内	2029—2030 年低于 3.00 万元/公斤	2029—2030 年
悲观	2027 年下半年之后	2029 年之后	2030 年之后	2030 年之后

注：情景为作者判断，不是统计预测；触发条件与失效条件见正文。情景概率大致为：基准约 45%、乐观约 25%、悲观约 30%，与 7.4 节一致，不是统计概率。

三个可证伪的里程碑，可以用来替换“2027—2028”这种模糊表述。第一，2027 年 3 月 31 日前，朱雀三号或长征十号乙至少一枚完成首次复飞；逾期，基准情景失效。第二，2027 年内出现同一子级第二次复飞，并公开翻新周期；未披露，视为未进入稳定复用。第三，2028 年内出现首个复用火箭商业发射合同价低于 3.00 万元/公斤；未出现，成本拐点后移。三条都取已发生的事实，不取计划、不取目标。

判断一 |

成本拐点的标志不是“回收成功”，而是“复飞后的合同价”。回收成功可以上头条，合同价才能进客户的采购模型。2028 年之前，中国商业发射的客户价格大概率仍在 5.00 万元/公斤以上；成本下降首先用于修复发射商的负毛利，而不是让利给客户。中科宇航 2025 年发射服务毛利率 -91.74% 说明，价格战已经发生，成本下降的空间先被亏损吃掉。

7.2 判断二：ITU 窗口是硬约束，但“2.8 万颗”不是需求池

ITU 的里程碑规则是硬约束：非静止轨道星座须在启用监管期结束后 2 年部署 10%、5 年部署 50%、7 年部署 100%，逾期频率指配可能失效[25]。中国两大星座规划近 2.8 万颗，在轨 473 颗，完成率 1.69%（GW 生产星口径 451 颗、1.61%）[15][26]。这个缺口是真实的，但把它称为“确定性需求池”不准确：规划与申报不是订单，节点可以申请豁免，Kuiper 的 FCC 中期节点按累计发射 396 颗计只完成 24.50%（按工作轨道 320 颗计 19.80%）却获有条件豁免[26]。

可验证的压力在 GW 的 2029 年阶段目标。GW 于 2020 年 9 月向 ITU 申报，按 7 年投入使用加 2 年部署 10% 的规则推算，2029 年 9 月前需部署约 1,300 颗；截至 2026 年 9 月已发射 195 颗生产星，完成 15.00%[26][47]。要在 2029 年 9 月前补齐 1,105 颗，按 3.25 年计算，年均约 340 颗；按一箭 8—10 颗计算，需要每年 34—43 次 GW 专属发射。中国 2025 年全部宇航发射 92 次，2026 年前三季度 70 次；GW 专属发射要达到每年 34—43 次，意味着它要占掉中国年发射能力的 37%—47%。这不是不可能，但需要工位、火箭、测控同时扩容。

千帆的商业计划更早：2026 年底目标 324 颗、2027 年目标 1,296 颗；但这是商业计划，不是 ITU 截止日。公开报道的千帆 ITU 10% 节点是 2032 年 8 月前约 1,500 颗；当前在轨 256 颗，距商业计划与 ITU 节点都还有距离。真正的频轨硬约束在国网：2020 年 9 月申报，按 7 年加 2 年规则推算，2029 年 9 月前需部署约 1,300 颗。把 2027 年商业计划当作 ITU 截止日，会高估短期履约压力，也会误判发射节奏[47]。

判断二｜

ITU 窗口把“想不想发”变成“必须发”，但“必须发”不等于“有人付钱”。发射需求是合规驱动的，收入需求是市场驱动的；两者在 2027—2029 年可能同时存在，也可能背离。观察指标不是“规划了多少颗”，而是“每年实际部署多少颗、工位扩容多少、单箭复用多少次”。三者同时上行，才说明组网进入执行期；只有规划与申报上行，说明还在占位。

7.3 判断三：出清先于并购，整合不是 2027 年的一声令下

行业出清已经开始，但形式不是并购。2024—2026 年超过 70 家中小企业停滞或注销；全行业累计融资超过 620.00 亿元，头部 24 家占 97.00%，其余企业合计不足 3.00%（600+ 家为全链条口径，393 家为工商登记存续口径，两者分母不同，不并列）[13]。这是“沙漏型”结构：头部吸金，尾部出清，中腰部融资停摆。出清的第一种形式是注销与停摆，第二种形式是地方基金主导的重组，第三种才是市场化并购。前两种已经在发生，第三种还没有规模化出现。

并购不会早于两个条件。第一，IPO 窗口收窄或估值回落，头部企业发现“买比建便宜”；第二，地方基金需要退出，愿意以折价转让项目。当前两个条件都不充分：蓝箭航天拟募 75.00 亿元、中科宇航拟募 41.80 亿元，IPO 仍是首选出口；国资出资占比 59.80%，10 亿元以上单笔几乎全部由国资领投，整合更可能是行政撮合，定价按净资产而非技术期权[12][13][19]。市场化并购的窗口，大概率在 2027—2028 年 IPO 节奏放缓之后，而不是之前。

整合的对象也不是“所有尾部企业”。最可能被整合的是三类：有型号、有发射记录、但现金流断裂的火箭公司；有卫星产线、有订单、但缺乏运营能力的卫星制造商；有频轨资源、有地面站、但缺乏星座运营能力的区域运营商。没有型号、没有频轨、没有客户的“三无”企业，不会被并购，只会被注销。把“行业整合”理解为“所有企业都能卖出去”，会高估尾部资产的流动性。

判断三｜

2027—2028 年会出现第一轮规模化出清，但形式以注销、停摆、地方基金重组为主，市场化并购为辅。真正的并购潮要等 IPO 窗口收窄与估值回落，时点可能晚于市场预期。对头部企业而言，整合是低成本扩张的窗口；对尾部企业而言，整合是折价退出，不是救命稻草；对地方财政而言，整合是沉没成本的确认，不是产业升级的完成。

7.4 三个判断的交叉验证

三个判断不是独立的。成本拐点决定发射价格，ITU 窗口决定发射频次，出清决定谁能活到拐点。如果成本拐点推迟到 2030 年之后，ITU 窗口的履约压力会更大，因为低成本运力不足；如果 ITU 节点被普遍豁免，发射频次压力下降，成本拐点也会推迟，因为规模效应无法形成；如果出清早于预期，头部企业获得更多订单与工位，成本拐点可能提前。三者互为条件，不能单独预测。

把三个判断放进一张情景表，可以看到 2030 年的三种可能。基准情景：中国年发射 150—180 次，可回收火箭完成稳定复用，单公斤成本降至 3.00 万元以下，两大星座完成 10%—15%（约 2,800—4,200 颗，按 2.8 万颗分母），卫星互联网运营收入仍未成为主体。乐观情景：年发射 200 次以上，复用进入高频，成本降至 2.00 万元以下，星座完成 25%—30%，卫星互联网出现规模化订阅。悲观情景：年发射 100—120 次，复用仍在验证，成本停在 3.00—5.00 万元，星座完成 20% 以下，卫星互联网收入依赖专网与终端。三种情景的概率大致为基准 45%、乐观 25%、悲观 30%，均为作者判断，不是统计预测。

> **注意｜需要承认的反方观点：**产能过剩与价格战不是 2028 年后的条件风险，而是已经发生的事实。中科宇航发射服务毛利率 -91.74%、2025 年前三季度产销率 50.00%、规划产能利用率 15.08%，都说明“先过剩、后整合”的路径可能比“先复用、后降本”更快到来。如果下游收入兑现晚于 2028 年，复用降本只会加剧运力过剩，而不是打开需求。这是本报告判断一的最大失效条件。

下一章把三类风险拆开：技术商业化的死亡谷、频轨与碎片治理、制度与资本错配。每一类都给出可观测的指标与触发条件，不做泛泛的风险罗列。

CHAPTER 08 / RISKS & CONSTRAINTS

第八章　风险与挑战

本章论点｜商业航天当前的风险不在需求侧。星座规划、政策定位、融资额都在上行。约束集中在三处：技术送上天之后能不能收回成本，轨道和频谱的窗口还剩多少，法律与资金能否支撑以十年计的投入周期。三处都能找到可观测的数量证据，紧迫程度不同，不能用一句“行业早期”打包。

8.1 技术商业化的死亡谷：现金能撑几年

已披露财报的两家火箭企业，收入与亏损不在一个量级。蓝箭航天 2023—2025 年营业收入分别为 395.21 万元、427.83 万元、5,209.63 万元，归母净亏损分别为 11.88 亿元、8.76 亿元、17.11 亿元，三年累计 37.75 亿元；2025 年研发费用 9.22 亿元，研发费用率 1,769.80%；2025 年末合并未分配利润 -59.55 亿元，资产负债率 54.99%，经营活动现金流净额 -12.21 亿元；公司预计最早 2029 年实现合并报表盈利[18]。

中科宇航 2022—2025 年前三季度归母净亏损分别为 17.61 亿元、5.12 亿元、8.61 亿元、7.49 亿元；2025 年全年营业收入 2.77 亿元、归母净亏损 11.19 亿元、研发费用 5.04 亿元、发射服务毛利率 -91.74%；2023—2025 年前三季度产能利用率 25.00%、44.44%、44.44%，2025 年前三季度产销率 50.00%；公司预计 2029—2030 年盈利[19]。

表 8-1　两家申报企业的财务与运营指标

指标	蓝箭航天	中科宇航	口径
2025 年营业收入	5,209.63 万元	2.77 亿元	合并口径
2025 年归母净亏损	-17.11 亿元	-11.19 亿元	归母
2025 年研发费用	9.22 亿元	5.04 亿元	合并口径
研发费用/营业收入	1,769.80%	181.95%	计算值
发射服务毛利率	-767.10%（计算值）	-91.74%	2025 年
前五大客户占比	97.96%（2025H1）	88.87%（2025Q1-3）	销售收入/营业收入
产能利用率	—	44.44%（2025Q1-3）	实际产量/设计产能
累计未弥补亏损	-59.55 亿元（2025 末）	-28.67 亿元（2025 末）	合并未分配利润
预计盈利时间	2029 年	2029—2030 年	公司预测

注：蓝箭“三年累计亏损 37.75 亿元”为 2023—2025 归母加总；中科“近 40 亿元”为 2022—2025Q3 归母加总，含 2022 年 -17.61 亿元的大额股份支付，若只算 2023—2025 则约 25 亿元。蓝箭发射服务毛利率按招股书披露的发射服务收入 3,569.00 万元、成本 30,946.83 万元计算，公司未直接披露该比率；“—”表示公司未披露。资料来源：蓝箭航天、中科宇航科创板招股说明书（申报稿），经同花顺、网易财经、格隆汇、港湾商业观察、界面新闻整理[1819]。

死亡谷的宽度可以用静态比率估算。蓝箭航天拟募资 75.00 亿元，按 2025 年归母净亏损 17.11 亿元计算，可覆盖约 4.38 年亏损[计算：75÷17.11]，不含资本开支、研发投入增加与营运资金占用；2025 年末账面货币资金、交易性金融资产与其他债权投资合计 25.27 亿元，按同一亏损额计算仅覆盖约 1.48 年[计算：25.27÷17.11]；若按 2025 年经营现金流净额 -12.21 亿元计算，募资可覆盖约 6.14 年[计算：75÷12.21]。即使 IPO 成功，募资也只能支撑一个型号周期的亏损，不足以同时支撑多型号、多工位与规模化生产。

更脆弱的是收入基础。蓝箭对主营业务客户的销售占比从 2022 年的 92.89% 升至 2025 年上半年的 97.96%；中科前五大客户占比从 100.00% 降至 88.87%，2023 年中国科学院力学研究所一家贡献 85.34%，该所同时是公司股东[1819]。客户高度集中，收入可预测性低。

本章判断之一｜

死亡谷的核心不是亏损本身，而是现金可支撑年数短于产品迭代周期。蓝箭预计 2029 年盈利、中科预计 2029—2030 年，而型号迭代、复用验证、工位建设都需要持续投入；如果 IPO 延迟、融资收紧或发射失利，现金链会在盈利之前断裂。判断一家企业能否穿过死亡谷，看三个指标：现金及等价物、经营性现金流、已签约订单，而不是看估值或融资额。

未上市企业的财务状况无从核实。星际荣耀 2020 年 12 月启动科创板辅导，到 2026 年 1 月已出具 22 期辅导报告，仍未申报；天兵科技 2025 年 10 月完成辅导备案，累计融资超 60.00 亿元，估值约 225.00 亿元，2026 年 4 月 3 日天龙三号首飞失利，同样没有披露财务报表[18][19]。行业亏损的完整图景，目前只能由两家申报企业拼出一半；另外一半，要等更多企业进入问询或上市后才能验证。

8.2 频轨与碎片：窗口在收窄，成本未入账

ITU 的里程碑规则与国网、千帆的节点已在 7.2 节拆解，本节不重复规则细节，只讨论三件事：履约失败的代价、碎片与避碰成本、治理工具缺口。中国两大星座当前在轨 473 颗（生产星 451 颗），对近 2.8 万颗规划的完成率 1.69%；申报端 2025 年末向 ITU 提交超过 20 万颗，CTC-1、CTC-2 各 96,714 颗。申报不等于部署能力，里程碑到期时，这些申请会变成履约压力，而不是资产[15][26][27]。

对手的规模已经成型。Starlink 在轨活跃 11,114 颗，占全球活跃卫星的 65.42%[26]。优质低轨壳层与频段被先行占用，后来者的协调成本随在轨数量上升。Kuiper 的 320 颗工作卫星对 3,232 颗规划完成率 9.90%，FCC 中期节点获有条件豁免，说明监管可以延期，但轨位与频段的物理稀缺不会延期[26]。

轨道拥挤的成本可以计量。2025 年 6 月至 2026 年 5 月，Starlink 全星座避碰机动超过 35.50 万次，单星年均超过 40 次；仅 2025 年 12 月至 2026 年 5 月半年，就执行 207,152 次，环比增加 39.31%[26]。欧空局空间碎片办公室 2026 年 10 月 23 日的数据显示，编目常规跟踪目标 47,260 个，大于 10 厘米的在轨物体约 68,450 个，1—10 厘米约 150 万个，1 毫米—1 厘米约 2.3 亿个，解体、爆炸或碰撞事件超过 660 起，在轨物体总质量超过 17,400 吨[24]。每次避碰机动消耗推进剂、缩短卫星寿命，这部分成本既没有进入发射报价，也没有进入星座运营的折旧假设。

国内的治理工具仍在补课。航天法尚未出台，在轨运行与再入安全监管、空间物体登记制度都缺少高位阶法律依据；频轨申请由多主体分散提交，国家层面的申报总量与部署能力之间没有强制挂钩机制[9]。这意味着“申报 20 万颗”与“部署 2.8 万颗”之间，缺少一个把申报转化为产能的约束机制；也意味着碎片规避、离轨处置、碰撞赔偿的成本，最终会由运营商与保险公司承担，而不是由申报主体承担。

8.3 制度与资本：法律缺位，期限错配

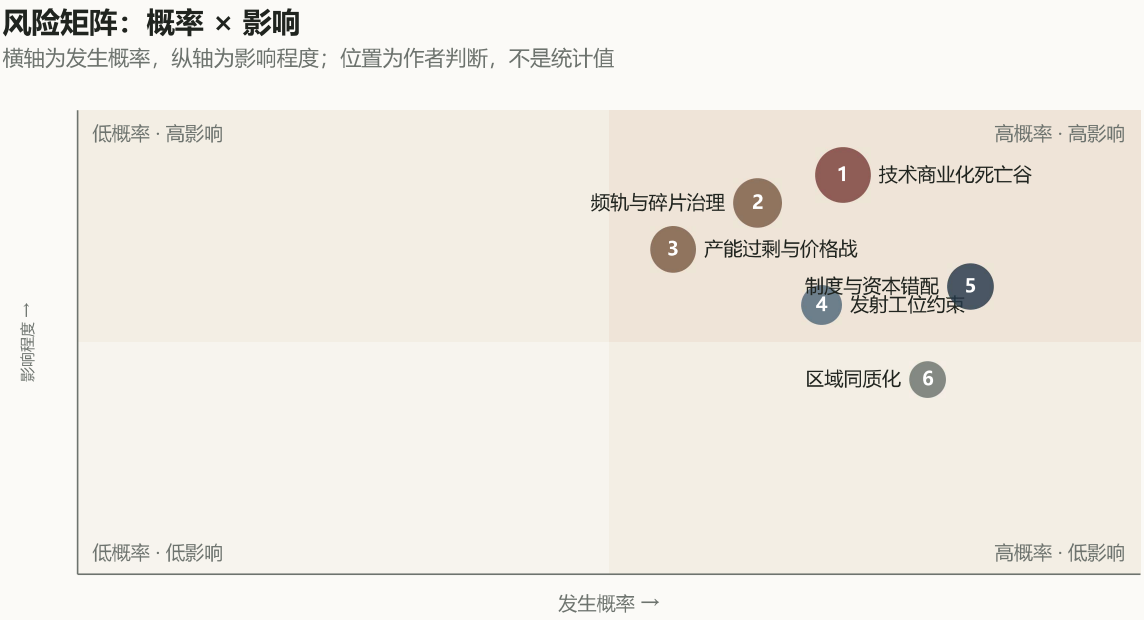
立法进度可以用一个日期定位。2026 年 5 月 8 日成文的《国务院 2026 年度立法工作计划》将航天法草案列入预备提请全国人大常委会审议，同批预备制定的还有卫星导航条例、空域管理条例；按计划表述，预备提请项目当年不提交审议，航天领域仍无基本法[9]。行政层面的制度供给在加快：商业航天司 2025 年 11 月设立并履职，整合此前分散在多部门的发射许可、频率申请等职能；2026 年 4 月 24 日《商业航天标准体系（1.0 版）》发布，设 6 个一级分支、32 个二级、100 个三级，规划标准项目千余项[7][8]。这些是部门规章和团体标准，替代不了法律对赔偿责任、准入负面清单和空间物体登记的设定。

资本准入在放松，退出在变慢。据证券时报报道，2025 年 6 月，证监会扩大科创板第五套标准适用范围，把商业航天纳入；2025 年 12 月 26 日，上交所发布商业火箭企业适用第五套标准的指引，要求申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨[14]。蓝箭航天 2025 年 12 月 31 日获受理，2026 年 1 月 22 日进入问询，3 月 31 日因财务资料过期中止，6 月 29 日恢复问询，至 6 月底仍停留在已问询阶段；中科宇航 3 月 31 日获受理，次日被抽中现场检查[13][19]。头部两家尚且如此，辅导阶段的企业等待更久。

资金结构在向国资集中。2026 年上半年商业航天已披露融资 127.90 亿元、79 笔，同比增长 273.00%；C 轮及以后 12 笔合计 81.90 亿元、占 64.03%；前五笔合计 87.40 亿元、占 68.33%；国资背景机构出资占比从 2024 年的 41.00% 升至 2025 年的 59.80%，单笔 10 亿元以上融资几乎全部由国资领投[12][13]。这与企业的盈利时间表不匹配：蓝箭预计 2029 年盈利，中科预计 2029—2030 年盈利；国内风投平均退出周期 3—5 年，商业航天研发周期 5—10 年，长周期与短退出之间的时间错配，是融资生态的深层矛盾。

同质化放大了错配。20 多个省区市发布 40 余项政策，37 个火箭工厂规划 610 发/年，2025 年全国宇航发射 92 次；政策资源、土地和基金在多个城市重复配置于整箭制造，出清时承担损失的是地方财政与后期进入的财务投资人[10][14]。

8.4 风险矩阵：三类风险的紧迫程度不同



注：1—4 为产业风险，5—6 为制度与区域风险；风险排序见第八章表 8-1。

图 8-1　风险矩阵：概率 × 影响

资料来源：作者判断；编号对应表 8-2。

表 8-2　主要风险的概率、影响与观测指标

编号	风险	概率	影响	观测指标	触发条件
1	技术商业化死亡谷	高	高	现金及等价物、经营现金流、已签约订单	IPO 延迟且现金覆盖年数 < 2 年（当前 1.48 年）
2	频轨与碎片治理	中高	高	ITU 节点完成率、避碰次数、离轨成本	节点完成率 < 10% 且无豁免
3	产能过剩与价格战	高	高	产能利用率、发射服务毛利率、报价	毛利率 < -50% 持续两年
4	发射工位约束	中高	中高	通用液体工位、年发射次数、排期	排期 > 18 个月
5	制度与资本错配	高	中高	航天法进度、基金存续期、IPO 状态	立法再推迟一年以上
6	区域同质化	高	中	地方产能目标、基金规模、企业注销数	地方基金退出受阻

注：概率与影响为作者判断，不是统计值；观测指标均为公开可查或可跟踪的变量。

三类风险的紧迫程度不同。近期最紧的是现金与订单的错配，它决定企业能否活到盈利；中期最硬的是ITU 里程碑，它不以企业意志为转移；贯穿全程的是法律缺位与资本期限，它们决定行业出清时损失如何分配。把三类风险混在一起，会得出“行业风险很大”的空泛结论；拆开看，才知道哪些风险可以管理、哪些只能等待、哪些必须提前定价。

本章判断｜

最紧迫的风险不是技术失败，而是“发射成功、商业失败”。火箭可以把卫星送上天，企业却可能因为客户集中、现金流断裂、价格战而倒下。技术风险可以用试验降低，商业风险只能用订单、合同与现金流验证。对政策制定者而言，最该补的不是产能补贴，而是航天法、发射许可、频轨协调与退出机制；对投资者而言，最该看的不是发射次数，而是合同负债、客户集中度与现金覆盖年数。

CHAPTER 09 / CONCLUSIONS

第九章　结论与展望

> **本章论点**｜中国商业航天已经跨过“能不能上天”的门槛，尚未跨过“能不能便宜地上天、能不能靠上天赚钱”的门槛。未来五年的第一约束是一组串联关系：工位是 2027—2029 年的硬约束之一，复用决定单次成本下限，订单（以产销率与客户集中度作代理）决定两者能否被摊薄。如果必须选一个第一变量，是可回收火箭的商业化复用节奏；但复用的解锁依赖工位与订单，三者不能拆开看。

这里需要区分“排序”与“权重”。排序上，工位是更早的硬约束——没有工位，复用的成本再低也发不出去；权重上，复用是更大的分水岭——工位可以靠投资扩建，复用只能靠运营数据积累。两者不是矛盾，而是短期与长期的区别：工位是 2027—2029 年能否完成组网的关键约束之一，复用决定 2030 年之后能不能把成本降到商业闭环的水平。

9.1 三条核心结论

第一，瓶颈已经从制造后移到发射与复用。第三章的数据已经说明：规划产能利用率 15.08%、商业口径 4.10%、台州卫星工厂 3.10%、通用液体工位 1 个（2026 年底 3 个）、复飞 0 次。制造端不是瓶颈，低成本、高可靠、高频次的运力才是瓶颈。继续建厂不会解决这个问题，把资源集中到可回收型号、工位、测控与供应链标准化才会。

第二，中国的优势是产业链完整与制造端成本，短板是复用运营数据。新一代商业火箭的设计目标 1.50—3.00 万元/公斤，已经接近猎鹰9 的官方报价 1.90—2.14 万元/公斤[14][16][17]。但复用次数是 0，猎鹰9 的实测纪录是 34 次；设计复用 20—25 次只是图纸指标。制造端优势的设计目标是把价格从 10 万元压到 3 万元，压不到复用状态下的万元级；产业链完整可以降低供应链风险，不能替代运营数据。

第三，下游变现是产业闭环的最终检验，卫星互联网是最大期权而不是最大增量。导航 2025 年产值 6,290.00 亿元、同比增长 9.24%，是卫星应用中最成熟的现金牛；卫星互联网 2025 年 454.10 亿元、同比仅增长 2.80%，制造占 55.20%，下游运营尚未成为收入主体；遥感全产业 3,000.00 亿元，但商业数据服务只有 200.00 亿元量级[4][5][6]。卫星互联网的期权价值锚定 ITU 履约与组网完成率 1.69%（生产星口径 1.61%），不锚定当期收入增速；它的收入兑现取决于终端价格、资费与运营商分成，而不是卫星数量。

9.2 什么会改变这个判断

本报告的核心判断是可证伪的。以下三个条件，任何一个成立，都意味着判断需要修正。

条件一：复飞数据证伪“复用依赖工位与订单”。如果 2028 年前中国出现单箭 5 次以上复飞、翻新周期短于 60 天、复用后合同价低于 3.00 万元/公斤，说明复用可以在工位与订单未完全解锁的情况下独立降本，本报告“三者串联”的判断需要向“复用单点突破”修正。

条件二：卫星互联网服务收入证伪“最大期权”。如果 2028 年前中国卫星互联网下游运营服务收入（不含制造与地面设备）超过 100.00 亿元、ARPU 与用户数出现连续四个季度增长，说明卫星互联网已经从建设市场转为运营市场，“最大期权”应升级为“最大增量”。

条件三：一次性火箭反攻证伪“复用是第一变量”。如果 2028 年前一次性火箭拿下中国商业发射订单的 50% 以上，且客户价格低于复用火箭，说明成本不是决策变量，可靠性、排期与服务才是；复用的优先级需要后移，工位与供应链的优先级需要前移。

结论｜

中国商业航天的未来五年，不是“星座规划能不能完成”的问题，而是“低成本运力能不能在 ITU 窗口内形成规模”的问题。工位、复用、订单三者串联，任何一环缺失，另外两环的收益都无法兑现；其中“订单”环目前用产销率、客户集中度与预计负债作代理，在手订单与合同负债未单列。政策与资本已经到位，收入与技术还没有；行业最需要的不是更多的产能，而是更多的复飞数据、更多的发射工位、更多的付费客户。

9.3 跟踪清单：八个指标

表 9-1　中国商业航天关键跟踪指标

指标	当前值	阈值/方向	频率	数据来源
入轨级一子级复飞次数	0	≥1（2026 年底前）	季度	企业公告、国家航天局
单箭最高复用次数	0	≥5（2028 年前）	半年	发射公告、追踪机构
复用火箭商业合同价	—	< 3.00 万元/公斤	半年	招股书、客户公告
年发射次数	70（2026 前三季度）	> 100（2026 全年）	季度	国家航天局、媒体统计
通用液体工位数量	1（2026 年底 3）	≥4（2029 年底前）	半年	发射场公告
两大星座组网完成率	1.69%（生产星 1.61%）	> 10%（2027—2029）	季度	追踪机构、运营商
卫星互联网运营服务收入	—	> 100.00 亿元（2028）	年度	运营商年报、工信部
头部企业现金覆盖年数	1.48（2025 末现金）/ 4.38（IPO 足额募资）	> 3 年	半年	招股书、财报

注：当前值截至 2026-10-26；阈值/方向为作者判断。“—”表示公开渠道未披露。现金覆盖年数：1.48 年=25.27÷17.11；4.38 年=75.00÷17.11。

9.4 值得进一步研究的问题

第一，可回收火箭的复用次数与翻新成本真实曲线。中国企业的翻新周期、复用成本与可靠性，要等首次复飞后的运营数据才能验证，重点看同一子级的第二次、第五次、第十次飞行。

第二，手机直连卫星的商业模式与运营商竞合。中国电信近 300.00 万用户、中国移动北斗短信超过 100.00 万用户、工信部 2030 年目标超过 1,000.00 万用户，说明需求存在；但资费、分成、终端成本、使用频次都没有公开数据。需要研究运营商与航天企业的分成机制，以及 D2C 在中国是否会出现与 Starlink 不同的路径。

第三，频轨资源的国际协调机制演变。ITU 里程碑的执行力度、豁免条件、协调优先级，都会影响中国星座的部署节奏。需要跟踪 WRC 议程、ITU 的节点审核与各国的申报策略，判断“20 万颗申报”中有多少会变成“可部署的轨位”。

第四，地方产业集群的退出机制。20 多个省区市、610 发规划产能意味着未来几年会出现地方基金退出、工厂闲置与项目重组，需要研究地方财政、国资平台与产业基金的风险分担。

APPENDIX / SOURCES & DEFINITIONS

附录

附录 A　数据来源

1. Space Foundation, The State of the Global Space Economy 2026, 2026-07-21. https://www.spacefoundation.org/events/global-space-economy/
2. 中商产业研究院，《2026 年全球商业航天产业发展白皮书》，2026-07-30。https://m.askci.com/news/chanye/20260730/094832278537611220615801.shtml
3. 赛迪智库，《2026 年我国商业航天产业发展形势展望》，经东莞证券《商业航天行业 2026 下半年投资策略》引用，2026-06-29。http://field.10jqka.com.cn/20260629/c677806805.shtml
4. 新华社，《中国卫星导航产业产值超 6000 亿元——〈2026 中国北斗时空产业发展白皮书〉发布》，2026-05-18。http://www3.xinhuanet.com/tech/20260518/fdaa90a536d048b2a6dcd0054cc48f71/c.html
5. 赛迪顾问，《“卫星制造”和“地面设备”共同占据中国卫星互联网产业规模半壁江山》，2026-02-25。https://www.sohu.com/a/989847074_378413；中商产业研究院，《2026 年中国卫星互联网产业规模及在建项目预测分析》，2026-07-31。https://m.askci.com/news/chanye/20260731/140707278547802641184636.shtml
6. 中国遥感应用协会，《2025 年中国遥感综合应用概括》，2026-03-04。https://www.csgpc.org/detail/26888.html；人民网，《我国民用在轨遥感卫星数量稳居世界第二》，2026-02-23。http://finance.people.com.cn/n1/2026/0223/c1004-40668636.html；长光卫星、航天宏图 2025 年营收数据见界面/东方财富报道。
7. 国家航天局，《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027 年）》，2025-11-18；湖南省人民政府门户网站转载。http://www.hunan.gov.cn/zqt/zcsd/202511/t20251127_33857118.html
8. 国家航天局、市场监管总局，《商业航天标准体系（1.0 版）》，2026-04-24。https://www.cnsa.gov.cn/n6758823/n6758839/c10741644/content.html
9. 国务院办公厅，《国务院 2026 年度立法工作计划》，2026-05-08。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202605/content_7068346.htm
10. 香港文汇报，《公报首提建设航天强国》，2025-10-28。https://www.wenweipo.com/a/202510/28/AP68ffd5f0e4b064ce43b3cbaf.html；香港文汇报，《逾 20 省区市争万亿商业市场》，2026-01-13。https://www.wenweipo.com/a/202601/13/AP69655ec7e4b069b7ebf8097e.html
11. 中新网（受权发布），《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，2025-10-28。https://www.chinanews.com.cn/gn/2025/10-28/10505782.shtml
12. 36 氪，《前 5 家公司拿下 7 成融资，商业航天上半年融资额翻了 3.7 倍》，2026-07。https://www.36kr.com/p/3927871506069896
13. 36 氪，《商业火箭半年复盘：97% 的钱，流向不到 3% 的公司》，2026-07。https://www.36kr.com/p/3917335196227461
14. 证券时报，《商业航天进入“量产元年”，供应链重构成降本关键》，2026-04-24。https://www.stcn.com/article/detail/3796381.html
15. 中国基金报，《中国商业航天的供给暗战》，2026-10-09。https://m.21jingji.com/article/20261009/herald/d09f6617fa8a53e08195ae680dd16df8.html
16. 国盛证券，《商业航天火箭端专题报告：下半年密集首发试射，开启商业航天元年》，2026-08-07。https://www.sgpjbg.com/labelsyh/shangyehuojianfashechengbenduibi.html
17. 钛媒体，《商业火箭“一公斤两万元”，真的有这么便宜吗？》，2026-08-14。https://www.tmtpost.com/8102783.html；长光卫星问询回复中的发射费用数据经该文引用。

18. 蓝箭航天科创板招股说明书（申报稿），经同花顺财经、网易财经、格隆汇整理，2026-06-30。http://stock.10jqka.com.cn/20260630/c677819254.shtml；https://www.163.com/dy/article/L0MKIMFQ0534A4SC.html；https://dxpress.gelonghui.com/p/3493977

19. 中科宇航科创板招股说明书（申报稿），经界面新闻、港湾商业观察整理，2026-06-30/2026-04-24。https://m.jiemian.com/article/14683295.html；https://www.163.com/dy/article/KR92GPJQ05568W0A_pdya11y.html

20. 光明网，《我国首次实现火箭陆地回收》，2026-08-19。https://m.gmw.cn/toutiao/2026-08/19/content_38951118.htm

21. 央视新闻/国际在线，《长征十号乙首飞任务圆满成功》，2026-07-10。https://news.cri.cn/2026-07-10/337a037c-ac9c-4eab-a390-1b4572b0648f.html

22. 科技日报，《智神星一号运载火箭首飞成功》，2026-09-01。https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-09/01/content_573106.html；科普中国/中国宇航学会，《火箭选择液氧甲烷推进剂有哪些好处？》，2025-09-10。

23. 上海证券报，《多型可重复使用火箭，冲刺“首飞”》，2026-05-18。https://www.cnstock.com/commonDetail/716294

24. ESA Space Debris Office, Space debris by the numbers, 2026-10-23. https://sdup.esoc.esa.int/discosweb/statistics/embed/bythenumbers

25. ITU, ITU Members agree to new milestones for non-geostationary satellite deployment, 2020-01. https://www.itu.int/hub/2020/01/itu-members-agree-to-new-milestones-for-non-geostationary-satellite-deployment/

26. AZMTH, Guowang/Kuiper/OneWeb Tracker, 2026-10；Jonathan McDowell, Space Statistics, 2026-10-12. https://planet4589.org/space/stats/active.html；C114 通信网，《全年 92 次发射创纪录！2025 年中国商业航天数据亮眼》，2026。https://www.c114.com.cn/satellite/2514/a1303391.html

27. Advanced Television, China wants 200,000 satellites, 2026-01-13. https://www.advanced-television.com/2026/01/13/china-wants-200000-satellites/

28. 中国电信、中国移动、中国联通卫星业务公开信息；工信部《2025 年通信业统计公报》，2026-01-28。https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2026/art_5c99d65350f7452f999e8efcb1ee2d6a.html；T-Mobile/LightReading, Starlink D2D use is less than expected, 2026-04. https://www.lightreading.com/satellite/starlink-d2d-use-is-less-than-expected-says-t-mobile

29. 财联社，《从“造车”到“造星”：台州卫星工厂单星 28 天》，2026-07-31。https://finance.eastmoney.com/a/202607313828121449.html

30. 证券之星，《海南商业航天发射场年发射能力将达 60 发》，2026-10-23。https://wap.stockstar.com/detail/IG2026102300009208

31. 新华社，《力箭二号运载火箭首飞成功》，2026-03-30。http://www.news.cn/politics/20260330/3a2a01a89640453e9afe5cb8e4895f1b/c.html；央视网，《稳定可靠的“太空班车”》，2026-09-20。https://news.cctv.com/2026/09/20/ARTI61LurwVg3xFw2pwKRP9I260920.shtml

32. 中国金融信息网，《明确“五个一流”新目标 我国商业航天迎“关键十年”》，2026-01-29。https://www.cnfin.com/hg-lb/detail/20260129/4373340_1.html；界面新闻/网易，《中国商业航天将实施“155”战略》，2026。https://www.163.com/dy/article/KKFABME205129QAF.html

33. 光明网，《报告解码商业航天：新增企业数量激增，国产化水平持续提升》，2026-03-24。https://tech.gmw.cn/2026-03/24/content_38666898.htm；启信宝存续企业数据经该文引用。

34. Novaspace, Global Space Economy Reaches $626 Billion, 2026-01-29. https://nova.space/press-release/global-space-economy-reaches-626-billion-marking-a-new-phase-of-growth/

35. T-Mobile, T-Satellite 公开信息；SpaceX, Starlink Mobile 展示，2026-03-04。https://www.advanced-television.com/2026/03/04/spacex-showcases-starlink-mobile/

36. 央广网，《首次写入政府工作报告！商业航天发展按下“加速键”》，2024-03-09。https://news.cnr.cn/native/gd/20240309/t20240309_526621916.shtml

37. 中国政府网，2025 年《政府工作报告》解读。https://www.gov.cn/zhuanti/2025qglh/2025zfgzbgjd/

38. SpaceX, Form S-1, 2026-05-20；经 Yahoo Finance/PCMag 报道。https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/spacex-ipo-filing-offers-first-223614416.html

39. 金羊网，《力箭一号遥十八运载火箭圆满完成“一箭 9 星”发射》，2026-09-20。https://news.ycwb.com/ikimvkbtik/content_54300659.htm

40. 应急管理部转载，《汛期紧急情况，卫星短信、电话可用了！》，2026-07-23。https://m.haiwainet.cn/middle/3544276/2026/0723/content_32970181_2.html；IT之家，《中国时空携手三大运营商推出北斗短信业务》，2026-02-05。https://www.ithome.com/0/919/645.htm

41. 启信宝，《2026 商业航天行业观察报告》，2026-03。https://www.cnstock.com/commonDetail/655480

42. Broadband Provider, Eutelsat LEO revenues jump 69.5% on OneWeb growth, 2026-08。https://broadbandprovider.co.uk/eutelsat-oneweb-leo-revenues-up-69-percent/

43. Starburst, Global orbital launches hit record high in 2025；Asiae/Yujin 统计；McDowell 统计经 Communications Daily 报道。https://starburst.aero/news/global-orbital-launches-hit-record-high-in-2025/；https://www.asiae.co.kr/lang/print.htm?idxno=2026010911270447963&lang=en

44. 钛媒体，《商业航天瓶颈换位：造得快，送不上》。https://www.tmtpost.com/8181729.html；海南商业航天发射场二号工位公开资料。

45. Viasat、SES、EchoStar/Hughes、Eutelsat、Iridium、Globalstar、AST SpaceMobile 2025 财年年报汇总；七家合计 114.57 亿美元。

46. 中国政府网，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》。http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm；《第十三个五年规划纲要》。http://www.gov.cn/xinwen/2016-03/17/content_5054992.htm

47. 中国网，《长十乙首飞成功，中国版“星链”迎来真正升空时刻》，2026-07-14。http://www.china.com.cn/opinion/2026-07/14/content_118597704.html；SpaceMapper 国网星座跟踪。https://spacemapper.cn/pp/articles/B9vO6I7wReKx4JuYotJO0Q/

48. 腾讯证券、新浪财经，A 股前复权日线行情，2026-10-26；上证指数、创业板指、科创 50 指数数据。https://gu.qq.com/；https://finance.sina.com.cn/

49. Light Reading, SpaceX cleared for Starlink capacity boost, 2026-01；C114，《SpaceX 获 FCC 批准新增部署 7,500 颗 Starlink 卫星》，2026-01-12。https://www.lightreading.com/satellite/spacex-cleared-for-starlink-capacity-boost；https://www.c114.net.cn/industry/51723.html

50. 中国卫星、航天动力、斯瑞新材、铂力特、中国卫通、上海瀚讯、华测导航、北斗星通、中科星图、航天宏图、航天电子、天奥电子、华力创通，2023 年年度报告、2025 年年度报告、2026 年半年度报告，巨潮资讯网。https://www.cninfo.com.cn/；数据与 PDF 见 原始资料/上市公司年报数据/。

附录 B　置信度评分

表 B-1　分章置信度与限制因素

章节	置信度	主要限制因素
第一章 研究范围与行业界定	8.0	全球口径有官方报告；中国口径依赖研究机构，统计边界未公开
第二章 宏观驱动	7.5	政策文本与融资数据可靠；国资出资、基金规模部分未披露
第三章 产业链结构	7.0	产能与发射数据可靠；208 发有效产能的真实利用率无法计算
第四章 竞争格局	7.0	在轨与发射数据有追踪源；成本口径多，部分为设计目标
第五章 技术路线与成本	6.0	回收日期可靠；复飞、翻新周期、复用成本无公开数据
第六章 下游应用	6.5	导航与遥感有协会数据；卫星互联网为行业测算，运营收入缺失
第七章 趋势研判	5.0	三个判断均为情景，不是统计预测；ITU 节点起算日未披露
第八章 风险与挑战	7.5	财务、ITU、ESA 数据可靠；未上市企业无审计数据
第九章 结论	6.8	综合判断，依赖前八章的证据强度
整体	**6.8**	数据密度高，但复用与下游收入两项关键变量存在公开数据缺口

附录 C　主要口径冲突与处理

表 C-1　正文中处理过的口径冲突

冲突	不同口径	正文处理
全球太空经济规模	Space Foundation 2025 年 6,860.00 亿美元；Novaspace 2025 年 6,264.00 亿美元；中商 2026 年预测 7,000.00 亿美元	并列列示，不合并、不算增速、不做份额
中国商业航天规模	2.83 万亿元（赛迪）、2.80 万亿元（浙商）、2.50—2.80 万亿元（行业报告）	采用 2.83 万亿元并注明赛迪口径；增速按绝对值反算 23.67%
导航口径	赛迪 2026 年导航与位置服务 9,350.00 亿元；北斗白皮书 2025 年导航产业 6,290.00 亿元	分别标注年份与来源，不互相校验
企业数量	478 家（查无出处）、393 家（启信宝）、600+ 家（机构口径）	采用 393 家；600+ 只作量级引用；不使用 478 家
2026H1 融资	投中嘉川 127.90 亿元、79 笔；睿兽 151.30 亿元、89 起	采用投中口径并注明数据库；另一口径只在脚注出现
火箭产能利用率	92÷610=15.08%；25÷610=4.10%	两个比率都报，分别标注“宇航发射口径”与“商业火箭口径”

续表 C-1　正文中处理过的口径冲突

冲突	不同口径	正文处理
力箭二号成本	1.50 万元/公斤（券商测算）；3.00 万元/公斤（企业自述不回收）	写成 1.50—3.00 区间，并注明两个来源
中美成本差	0.87 万元/公斤（复用内部成本）vs 2.82 万元/公斤（一次性对外价格）	明确指出不可相除；改用官方报价、边际成本、客户实付三组可比口径
制造端成本优势	“中国是 SpaceX 的 60%—70%”查无出处；60%—70%实为一级箭体占整箭成本	不使用该说法；制造端降本只做定性判断
卫星互联网规模	2025 年 454.10 亿元（+2.80%）；2026 年预测 471.00 亿元	按年份分别列示；不把 471.00 亿元当作 2025 年实测
回收与复用	回收成功 2 次；复飞 0 次	严格区分“回收”“复用”“高频复用”三个阶段
导航占比	9,350.00 亿元 ÷ 3.50 万亿元 = 26.71%（2026E）；÷ 2.83 万亿元 = 33.04%（2025 总量折算）	26.71% 只与 3.50 万亿元同现，33.04% 只与 2.83 万亿元同现，不并列
政府工作报告年份	2024 年首次写入“商业航天”，2025 年表述升级	以 2024 年为首提，2025 年为表述升级；正文采用 2024/2025 两年并列
企业数量	393 家（工商存续，启信宝）、600+ 家（全链条机构口径）、478 家（查无出处）	采用 393 家；600+ 只作量级；不使用 478 家，不再出现 570 多家
Starlink 用户	S-1：1,030.00 万付费订阅（2026-03-31）；其他口径 600.00—1,360.00 万	正文采用 S-1；标注“付费订阅不等于独立用户”
力箭一号发射次数	2026-05 口径 13 次、11.30%；2026-09 口径 16 次、12.80%	采用 16 次、12.80%，注明截至 2026-09-20
手机直连机型	旧口径电信 35 款、移动 41 款；2026 年口径电信天通 47 款、移动北斗 73 款/天通 46 款	采用 2026 年口径，标注统计时点，机型数与终端数不相加
OneWeb 在轨	旧口径 636 颗、98.15%、已停止发射；新口径 654 颗一代星、100.93%、2026 年底起替换发射	采用 654 颗与替换发射，删除“已停止发射”
千帆 ITU 节点	商业计划 2027 年 1,296 颗；ITU 10% 节点 2032 年 8 月	区分商业计划与 ITU 截止日，不用 2027 年作 ITU 节点
全球商业航天结构	旧稿 71%/29%（2024 版）；2025 年 PNT 2,799.00 + 地面 1,398.00 = 4,198.00 亿美元、占 77.13%	采用 2025 年结构，删除未注表号的 71%/29%
复用成本曲线	旧稿 54.40%/48.70%/45.85%；按一级 60%、仅一级摊薄、翻新 5%/次重算为 55.00%/49.00%/46.00%	采用可复算的 55.00%/49.00%/46.00%，并披露 5% 为假设值

附录 D　图表索引

表 D-1　正文图表

编号	名称	所在章节
图 2-1	2026 年上半年融资：总额增长与头部集中同时发生	第二章
图 2-2	商业航天概念股与大盘走势对比	第二章
图 3-1	中国商业航天 2026 年收入结构：制造、发射、地面与应用	第三章
图 3-2	细分赛道样本公司营收：2021—2025 年指数与 2026H1 同比	第三章
图 3-3	产能利用率：规划产能不等于有效产出	第三章
图 4-1	低轨星座：在轨规模与规划完成率	第四章
图 4-2	单位发射成本：同一张图上的五种口径	第四章
图 5-1	复用次数与单次成本：降幅在 10 次以后趋平	第五章
图 8-1	风险矩阵：概率 × 影响	第八章
表 1-1	全球太空经济的三种口径	第一章
表 1-2	中国商业航天 2026 年预测规模的结构	第一章
表 2-1	2024—2026 年中国商业航天政策与制度节点	第二章
表 2-2	商业航天概念股年内股价表现	第二章
表 3-1	商业航天产业链的结构与关键特征	第三章
表 3-2	产能、产出与利用率	第三章
表 4-1	全球主要低轨星座进度	第四章
表 4-2	中美单位发射成本的口径对照	第四章
表 5-1	2025—2026 年中国可回收火箭关键节点	第五章
表 5-2	复用降本的目标、测算与现价	第五章
表 5-3	三条动力路线的比较	第五章
表 6-1	下游场景的成熟度、规模与瓶颈	第六章
表 7-1	可回收火箭商业化的三个情景	第七章
表 8-1	两家申报企业的财务与运营指标	第八章
表 8-2	主要风险的概率、影响与观测指标	第八章
表 9-1	中国商业航天关键跟踪指标	第九章